PORTOFOLIO REKAYASA TEKNIK SIPIL

QUANTITY SURVEYING, ESTIMASI BIAYA & MANAJEMEN KONSTRUKSI

Kompilasi Portofolio Proyek Terverifikasi, Bukti Lisensi Negara BNSP Jenjang 5, Gambar DED AutoCAD Multi-Viewport, Dokumen RKS, Perhitungan BoQ/RAB, Kurva S, Bar Bending Schedule, dan Pengendalian Mutu Lapangan.

REZA SEPDIDE, A.Md.T.

Civil Engineer | Quantity Surveyor | Construction Planner

3.72	LEVEL 5	PROYEK	3 BAHASA
IPK / 4.00	SKK BNSP	PENGALAMAN	TERSERTIFIKASI
D3 TEKNIK SIPIL PNP DENGAN PUJIAN	PELAKSANA LAPANGAN PEKERJAAN GEDUNG	REVITALISASI, EPC QS, DED & KURVA S	INDONESIA, JEPANG (SSW/JLPT), INGGRIS

STATUS PENDIDIKAN: Diploma IV (D4) Manajemen Rekayasa Konstruksi PNP (Aktif / Ongoing)

LULUSAN AKADEMIK: D3 Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang (Lulus Predikat Dengan Pujian, IPK 3.72)

LISENSI PROFESI: BNSP Jenjang 5 Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Banda Aceh, Kementerian PUPR

EMAIL & KONTAK: `rezasepdide@gmail.com` | `+62 896-4459-0915` | `linkedin.com/in/rezasepdide`

INTEGRITAS DOSIR & BUKTI VERIFIKASI DIGITAL:

Seluruh portofolio ini menyajikan dokumentasi rekayasa otentik mencakup gambar DED AutoCAD resmi, perhitungan backup volume & BoQ/RAB berdasarkan AHSP PUPR, simulasi Kurva S & MS Project, Bar Bending Schedule (BBS), serta lembar sertifikasi negara dan bahasa internasional.

REZA SEPDIDE, A.Md.T.

Pelaksana Lapangan Gedung Madya

Reg. BNSP: F7472118 | KKNI Jenjang 5

FOKUS KOMPETENSI REKAYASA:

- Estimasi Biaya & BoQ/RAB AHSP PUPR
- Bar Bending Schedule (BBS) Pembesian
- Pengendalian Mutu Cor & Slump Test
- Kurva S & Penjadwalan Waktu Proyek
- DED AutoCAD Multi-Viewport ke PDF
- Pemodelan Revit BIM & Analisis SAP2000

PROFIL EKSEKUTIF, RIWAYAT PENDIDIKAN & ETIKA KERJA

RINGKASAN EKSEKUTIF PROFESIONAL

Lulusan Diploma III Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang dengan predikat Dengan Pujian (*With Honors*, IPK 3.72/4.00) dan saat ini melanjutkan Diploma IV (D4) Manajemen Rekayasa Konstruksi. Pemegang lisensi resmi negara BNSP KKNI Jenjang 5 Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya.

Berpengalaman praktis dalam perhitungan Quantity Surveying (BoQ/RAB, AHSP), Bar Bending Schedule (BBS), penjadwalan Kurva S / MS Project, pemodelan AutoCAD DED Multi-Viewport layout ke PDF, Autodesk Revit BIM parametrik, hingga analisis struktur SAP2000. Tersertifikasi dwibahasa Jepang (SSW JAC, JFT-Basic 250, JLPT N4 165) dan Inggris (TOEIC 640).

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

1. Diploma IV (D4) Manajemen Rekayasa Konstruksi — **Aktif / Ongoing**

Politeknik Negeri Padang (Agustus 2026 — Sekarang). Fokus: Manajemen proyek terpadu, pengendalian biaya/mutu, hukum kontrak, dan integrasi digital BIM.

2. Diploma III (D3) Teknik Sipil — **Dengan Pujian (IPK 3.72)**

Politeknik Negeri Padang (2022 — 2025). Tugas Akhir: Estimasi RAB & Time Schedule Gedung DPRD Pasaman.

3. SMA Negeri 1 Padang — Jurusan MIPA (2019 — 2022)

KOMPETENSI INTI REKAYASA & CAPAIAN TUGAS AKHIR:

- **Quantity Take-Off Presisi:** Mampu menghitung volume pekerjaan tanah, pondasi, struktur beton bertulang, hingga arsitektur dan MEP dengan akurasi matematis tinggi.
- **Pengendalian Jadwal & Biaya:** Memetakan WBS ke diagram lintasan kritis (CPM) dan mendistribusikan bobot fisik ke grafik Kurva S untuk simulasi pengendalian deviasi.
- **Kepatuhan Spesifikasi Teknis:** Berpengalaman merumuskan RKS, metode pelaksanaan kerja aman, dan checklist uji mutu material lapangan.

4 PILAR PRINSIP REKAYASA & ETIKA KERJA

01. INTEGRITAS STRUKTURAL & MUTU

Mengutamakan kepatuhan spesifikasi DED dan RKS teknis. Pengujian slump test beton segar (SNI 1972:2008), uji kuat tekan silinder f'_c 25–30 MPa, toleransi selimut beton, dan pembesian tanpa kompromi.

02. AKURASI KUANTITAS & BBS

Penyusunan Bar Bending Schedule (BBS) teroptimasi guna meminimalkan sisa potongan besi (*scrap waste* $< 3\%$). Menghasilkan BoQ/RAB yang transparan, presisi, dan akuntabel sesuai AHSP PUPR.

03. TERTIB ADMINISTRASI & CCO

Setiap progress billing wajib didukung perhitungan backup volume terverifikasi, justifikasi teknis addendum Contract Change Order (CCO) yang akurat, pengarsipan Berita Acara (BA), dan log opname fisik.

04. STANDAR GLOBAL & DEDIKASI

Komitmen meningkatkan keahlian melalui kelanjutan D4 MRK, adopsi Revit BIM parametrik, pemodelan SAP2000, serta sertifikasi resmi standar Jepang (SSW, JFT-Basic, JLPT) dan Inggris (TOEIC).

MATRIKS KEAHLIAN TEKNIS, PERANGKAT LUNAK & KEMAMPUAN BAHASA

STANDAR KKNI JENJANG 5 | BIM, CAD, QS, QC & BILINGUAL

KEAHLIAN REKAYASA TEKNIS

- **Quantity Take-Off (QTO) & RAB:** Perhitungan kuantitas volume DED dan RAB sesuai AHSP PUPR.
- **Penyusunan RKS Teknis:** Perumusan Rencana Kerja dan Syarat mutu material dan metode kerja.
- **Penjadwalan Kurva S:** Time Schedule, WBS, distribusi bobot, dan Kurva S deviasi.
- **Bar Bending Schedule (BBS):** Optimasi pemotongan penulangan beton guna scrap waste $< 3\%$.
- **DED Layout AutoCAD:** Penggambaran denah, tampak, potongan multi-viewport ke PDF.
- **Pengendalian Mutu (QC):** Slump test cor, checklist pembesian, dan punch list serah terima.
- **Mutual Check & CCO:** Perhitungan MC-100 dan addendum Contract Change Order.

PENGUASAAN SOFTWARE REKAYASA

- **AutoCAD (2D DED):** Mahir. Penggambaran 2D, konfigurasi paper layout viewports, etiket skala ke PDF.
- **Microsoft Excel:** Mahir. Formula matematis backup volume, matriks BoQ, pembobotan Kurva S.
- **Microsoft Project:** Menengah. WBS, lintasan kritis CPM, baseline durasi, dan Kurva S.
- **SAP2000:** Menengah. Portal struktur 3D gedung beton bertulang, beban gempa SNI dinamik.
- **Autodesk Revit (BIM):** Menengah. Pemodelan 3D parametrik kolom, balok, pelat, dan arsitektur.
- **SketchUp:** Menengah. Visualisasi 3D metode kerja untuk materi presentasi tender.

KEMAMPUAN KOMUNIKASI BAHASA

● **Bahasa Indonesia:** Penutur asli (Native). Korespondensi teknis resmi, Berita Acara, dan laporan proyek.

● **Bahasa Jepang:**

– **SSW Konstruksi (JAC):** Lulus ujian kerja Jepang.

– **JFT-Basic:** Skor 250 (The Japan Foundation).

– **JLPT N4:** Skor 165 (The Japan Foundation).

● **Bahasa Inggris:**

– **TOEIC Prediction Test:** Skor 640 (Listening: 400, Reading: 240) UPT Bahasa PNP.

– Memahami standar internasional (ASTM, ACI, BS).

METODOLOGI & STANDAR MUTU:

● Verifikasi elevasi, dimensi struktural, pembesian, dan mutu beton sesuai spesifikasi teknis SNI.

● Pemeriksaan ketebalan selimut beton, spasi sengkang, dan pengikatan kawat bendrat sebelum izin cor.

DIGITALISASI & INTEGRASI BIM:

● Integrasi pemodelan 3D dan kalkulasi kuantitas matematis guna meminimalkan kesalahan fabrikasi.

● Penerapan teknologi BIM Level 2 untuk koordinasi gambar kerja dan deteksi benturan antar elemen.

STANDAR KERJA MULTINASIONAL:

● Siap bertugas pada tim proyek Joint Venture kontraktor Jepang atau manajemen multinasional.

● Penguasaan terminologi teknis konstruksi Jepang dan etika keselamatan Kiken Yochi (KYT).

SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA (SKK) PELAKSANA LAPANGAN GEDUNG MADYA

LISENSI PROFESI BNSP JENJANG 5

Pelaksana Lapangan Gedung Madya

Kualifikasi: Teknisi / Analis (Jenjang 5)

Badan Penerbit:	BNSP RI
Penyelenggara:	BJKW I Banda Aceh (PUPR)
LSP:	LSP Tenaga Konstruksi
No. Registrasi:	F7472118
Masa Berlaku:	Hingga Juli 2030 (5 Thn)

DESKRIPSI WEWENANG TEKNIS

Memvalidasi kewenangan memimpin dan mengawasi pekerjaan struktur gedung bertingkat, kepatuhan gambar DED, RKS, SMKK, dan mutu cor.

DASAR HUKUM & KUALIFIKASI NEGARA:

- Diterbitkan berdasarkan UU No. 2/2017 tentang Jasa Konstruksi.
- Menjadi syarat legal formal penanggung jawab teknis pekerjaan gedung bertingkat pada tender pemerintah maupun swasta.

F7472118

BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
INDONESIA PROFESSIONAL CERTIFICATION AUTHORITY

SERTIFIKAT KOMPETENSI
CERTIFICATE OF COMPETENCE

Dengan ini menyatakan bahwa,
This is to certify that,

REZA SEPDIDE

Telah Kompeten pada bidang:
Is competent in the area of:

Jasa Konstruksi
Construction Services

Dengan Kualifikasi / Kompetensi:
With Qualification / Competency:

Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya
Implementing Intermediate Building Works

Sertifikat ini berlaku untuk 5 (lima) tahun
This certificate is valid for 5 (five) years

Atas nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi
On Behalf of Indonesia Professional Certification Authority

Lembaga Sertifikasi Profesi Tenaga Konstruksi Nasional
Tenaga Konstruksi Nasional Professional Certification Agency

Bryan Matthew, ST
Ketua LSP
Chairman PCA

Dokumen Asli: Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) BNSP Jenjang 5 — Lembar Depan

UNIT KOMPETENSI KERJA PELAKSANA LAPANGAN GEDUNG MADYA

STANDAR UNIT KOMPETENSI SKKNI

Daftar Unit Kompetensi

Pelaksana Lapangan Gedung Madya

Skema Uji:	Pelaksana Gedung Madya
Jenjang KKNI:	Jenjang 5 (Teknisi/Analis)
Status Uji:	**Seluruh Unit Kompeten (K)**
TUK:	BJKW I Banda Aceh

CAKUPAN UNIT KOMPETENSI

Penguasaan K3, pekerjaan tanah/pondasi, struktur beton bertulang (pembesian, bekisting, cor), dinding/finishing, serta administrasi laporan.

AKUNTABILITAS UJI ASESOR BNSP:

- Seluruh 10 unit kompetensi telah diuji melalui observasi praktik lapangan, tes tulis, dan wawancara portofolio oleh Asesor BNSP.
- Membuktikan kesiapan memimpin tim lapangan secara mandiri.

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
CONSTRUCTION SERVICES DEVELOPMENT BOARD

Daftar Unit Kompetensi:
List of Unit(s) of Competency:

Klasifikasi	:	Sipil
Classification	:	*Civil*
Subklasifikasi	:	Gedung
Subclassification	:	*Building*
Kualifikasi	:	Teknisi/ Analis
Qualification	:	*Technician/ Analyst*
Jenjang	:	5 (Lima)
Level	:	*5 (Five)*
Okupasi	:	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya
Occupation	:	*Implementing Intermediate Building Works*

Ditetapkan di Jakarta, 04 Juli 2025
Enacted in Jakarta, July 04, 2025

REZA SEPDIDE

Keterangan / *Remarks* :

1. Sertifikat ini sah berlaku setelah tercatat yang dibuktikan dengan nomor registrasi Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi. / *This certificate is valid upon being registered as evidenced by registration number of Certificate of Competency of Contruction Works.*
2. QR Code dan Data yang tertera dalam sertifikat ini dapat diverifikasi melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. / *QR Code and Data contained herein may be verified through an integrated information system of construction service.*

Dokumen Asli: Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) BNSP Jenjang 5 — Lembar Unit Kompetensi

SERTIFIKAT KELULUSAN REVIT MASTERCLASS FOR BEGINNERS

PELATIHAN DIGITAL REKAYASA BIM

Revit Masterclass

Arsisten Academy (BIM 3D)

Lembaga:	Arsisten Academy
Program:	Revit Masterclass
Status:	**Lulus / Completed**
Verifikasi ID:	`eYfV8Gq3oA`

KURIKULUM & KOMPETENSI

Pemodelan elemen struktur (kolom, balok, pelat), arsitektur, view template, pemotongan otomatis denah-tampak, dan MTO material.

FONDASI BIM LEVEL 2:

- Menguasai alur kerja pemodelan parametrik 3D terkoordinasi.
- Mampu mengekstraksi jadwal kuantitas material otomatis guna meminimalkan deviasi volume pada tender dan pelaksanaan.

CERTIFICATE

OF COMPLETION

This certificate is given to:

REZA SEPDIDE

in recognition of successfully completing the **Revit Masterclass for Beginners** hosted by **Arsisten Academy**.

Completion Date : 23 Juli 2026

Total Course Length : 32hrs 16min 0sec

ARSISTEN Academy

Lukman Noor Hakim

Mentor & CEO of Arsisten Academy

Dokumen Asli: Sertifikat Kelulusan Revit Masterclass for Beginners (Arsisten Academy)

SPECIFIED SKILLED WORKER (SSW) EVALUATION EXAM

STANDAR KONSTRUKSI JEPANG

SSW Construction Industry

Civil Engineering (i) (Japanese)

Lembaga Uji:	JAC (Japan)
Bidang:	Civil Engineering (i)
Hasil Evaluasi:	**Pass / Lulus**
No. Registrasi:	40563425

SIGNIFIKANSI KUALIFIKASI

Ujian resmi Tenaga Kerja Terampil Tertentu (*Tokutei Ginou*) di bawah pengawasan Kementerian MLIT Jepang, memvalidasi kesiapan kerja standar Jepang.

STANDAR KERJA KONSTRUKSI JEPANG:

- Pemahaman budaya keselamatan Kiken Yochi Training (KYT) dan 5S lapangan.
- Menguasai terminologi konstruksi sipil Jepang dan kesiapan penugasan pada proyek Joint Venture Jepang.

建設分野特定技能評価試験結果通知書

Notification of results for Specified skills evaluation exam for Construction Industry

受験番号 Registration Number	: 40563425
氏名 Name	: REZA SEPDIDE ー
国籍 Nationality	: Indonesia
生年月日 Date of Birth	: 2003/09/28 (yyyy/mm/dd)
性別 Sex	: Male
受験地 Test Location	: Indonesia
受験日 Test Date	: 2026/07/11 (yyyy/mm/dd)

試験の結果は以下の通りです。

Your test results are as follows.

試験名 Exam Name	: Civil engineering (i) (Japanese)
試験結果 Exam Result	: Pass

【合格した方へ】
日本で特定技能外国人として働くには、この試験の合格に加えて、日本語試験にも合格しなければなりません。
建設分野では、在留資格申請の前に国土交通省への受入れ計画認定申請も必要です。
受入れ計画認定申請に使用する合格証明書が必要な方は、以下のページを参考にして、
建設技能人材機構のスマホアプリから合格証明書の発行申請を行ってください。

https://global.jac-skill.or.jp/news/manual/jac-members.php

【For those who passed the exam】
In order to work as a specified skills worker in Japan, in addition to passing this exam, you must also pass the Japanese language exam.
In the construction field, it is also necessary to apply for acceptance plan certification to the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism before applying for a status of residence.
If you need a pass certificate to be used for acceptance plan certification application, please refer to the following page.
Please apply for issuance of a pass certificate from the smartphone app of the Japan Association for Construction Human Resources.

https://global.jac-skill.or.jp/news/manual/jac-members.php

Dokumen Asli: Hasil Ujian Evaluasi Tenaga Terampil Tertentu Bidang Konstruksi (JAC Japan)

SERTIFIKAT KEMAMPUAN BAHASA JEPANG: JFT-BASIC & JLPT N4

KEMAHIRAN BAHASA JEPANG

The Japan Foundation

JFT-Basic Skor 250 & JLPT N4 Skor 165

1. JFT-BASIC (A2 STANDARD)

Skor: **250 Poin** (Standar: 200). Kompeten percakapan dan instruksi kerja kerja lapangan.

2. JLPT LEVEL N4

Skor: **165 Poin** (Passing Score: 90). Hasil: **Lulus** / **Passed**.

APLIKASI DWILINGUAL LAPANGAN:

- Komunikasi kerja harian dengan supervisor & engineer Jepang.
- Mampu memahami instruksi lisan/tertulis dan membaca dokumen kerja serta gambar teknik berbahasa Jepang.

JAPANFOUNDATION 国際交流基金

国際交流基金日本語基礎テスト 判定結果通知書

Japan Foundation Test for Basic Japanese Notification of assessment results

受験番号 Registration Number	: 40558178
氏名 Name	: REZA SEPDIDE —
国籍 Nationality	: Indonesia
生年月日 Date of Birth	: 2003/09/28 (yyyy/mm/dd)
性別 Sex	: Male
受験地 Test Location	: Indonesia
受験日 Test Date	: 2026/07/14 (yyyy/mm/dd)

試験の結果をお知らせします。
Your test results are as follows.

総合得点：250 点 Total Score points (得点範囲：10 - 250 点, Range of Scores points 判定基準点：200 点) Passing Score points

250
10 200 250

あなたは国際交流基金日本語基礎テストにおいて、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力水準に達していると判定されました。
You were assessed to have reached a level of Japanese language proficiency in Japan Foundation Test for Basic Japanese to be able to engage in everyday conversation to a certain extent and without difficulties in daily life.

セクション毎の正答率は次のとおりです。
The percentage of correct answers for each section are as follows.

文字と語彙 Script and Vocabulary	100%
会話と表現 Conversation and Expression	100%
聴解 Listening Comprehension	100%
読解 Reading Comprehension	100%

Dokumen 1: Hasil Resmi JFT-Basic (Skor 250)

N4

日本語能力認定書

CERTIFICATE
JAPANESE-LANGUAGE PROFICIENCY

氏名 Name	REZA SEPDIDE
生年月日 (y/m/d) Date of Birth	2003/09/28
受験地 Test Site	インドネシア Indonesia

上記の者は2026年7月に独立行政法人国際交流基金および
公益財団法人日本国際教育支援協会が実施した日本語能力試験
N4 レベルに合格したことを証明します。

2026年8月18日

This is to certify that the person named above has passed Level N4 of the Japanese-Language Proficiency Test given in July 2026, jointly administered by the Japan Foundation and Japan Educational Exchanges and Services.

August 18, 2026

独立行政法人 国際交流基金 The Japan Foundation

公益財団法人 日本国際教育支援協会 Japan Educational Exchanges and Services

N4A499511A

26A2010601-40410

Dokumen 2: Sertifikat JLPT N4 (Skor 165)

SERTIFIKAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) INDUSTRI

PENGALAMAN MAGANG LAPANGAN RESMI

PT Solusi Industri Energi

Proyek Waste Gas Recovery (WGR)

Perusahaan:	PT Solusi Industri Energi
Klien:	PT Indo-Bharat Rayon
Lokasi:	Purwakarta, Jawa Barat
Penilaian:	**Sangat Baik (A)**

KONTRIBUSI NYATA PROYEK

BBS penulangan pondasi mesin, BoQ rework, uji slump test beton segar, laporan progres harian-mingguan-bulanan, dan punch list serah terima.

PENGAKUAN KINERJA INDUSTRI:

- Diberikan predikat Sangat Baik (A) atas dedikasi dan akurasi teknis dalam fabrikasi pembesian dan administrasi progress billing.
- Terbukti mampu bekerja dalam lingkungan pabrik industri berisiko tinggi.

Dokumen Asli: Sertifikat Praktik Kerja Lapangan (PKL) PT Solusi Industri Energi

PREDICTION TEST SCORE FOR TOEIC TEST (SKOR: 640)

KEMAHIRAN BAHASA INGGRIS TEKNIK

TOEIC Prediction Test

Skor Total: 640 Poin

Lembaga Uji:	UPT Bahasa PNP
Listening:	**400 Poin**
Reading:	**240 Poin**
Total Score:	**640 Poin**

PEMANFAATAN PADA DUNIA REKAYASA

Memahami manual teknis, literatur internasional, pengoperasian software berbahasa Inggris (Revit, SAP2000), dan korespondensi profesional.

PENGUASAAN BAHASA INGGRIS TEKNIS:

- Setara dengan CEFR B1/B2 Working Proficiency untuk membaca standar konstruksi internasional (ASTM, ACI, BS).
- Mampu berkomunikasi efektif dalam tim manajemen proyek multinasional.

POLITEKNIK NEGERI PADANG
UPT BAHASA

NOTIFICATION LETTER

PREDICTION TEST SCORE FOR TOEIC® TEST

No. 002/PL9.13/KM/2023

This is to certify that

REZA SEPDIDE
(Reg Number: 2201022034)

followed Prediction Test for the TOEIC Test ® on Mar 19, 2023 at UPT Bahasa Politeknik Negeri Padang and achieved the following score:

Listening	400
Reading	240
Total Score	640

Padang, Mar 20, 2023

SUMIRA, M.Pd
NIP. 197804012009122003

*For Internal use only

TOEIC® is registered trademark of Educational Testing Service (ETS)
This program is not endorsed or approved by ETS

Dokumen Asli: Notification Letter Prediction Test Score for TOEIC Test (UPT Bahasa PNP)

TRANSKRIP AKADEMIK RESMI DIPLOMA III TEKNIK SIPIL

POLITEKNIK NEGERI PADANG | PREDIKAT: DENGAN PUJIAN (WITH HONORS)

CAPAIAN PRESTASI AKADEMIK RESMI

D3 Teknik Sipil PNP

IPK: 3.72 dari 4.00 (Dengan Pujian)

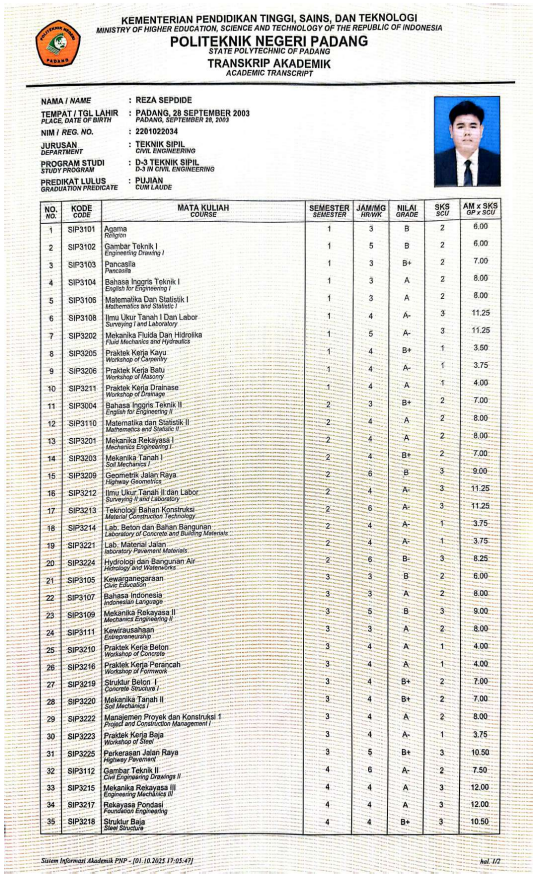
Institusi:	Politeknik Negeri Padang
IPK Kumulatif:	**3.72 / 4.00**
Predikat:	**Dengan Pujian**
Beban SKS:	112 SKS Lengkap

MATA KULIAH UNGGULAN

Struktur Beton Bertulang, Estimasi Biaya/RAB, Manajemen Konstruksi & Kurva S, Gambar Teknik CAD, Mekanika Tanah, dan Geoteknik.

NILAI MATA KULIAH INTI REKAYASA:

- Meraih nilai A pada mata kuliah kunci: Konstruksi Beton Bertulang, Rencana Anggaran Biaya, Manajemen Proyek, dan Mekanika Rekayasa.
- Membuktikan pemahaman teoritis dan kalkulasi teknik yang solid.



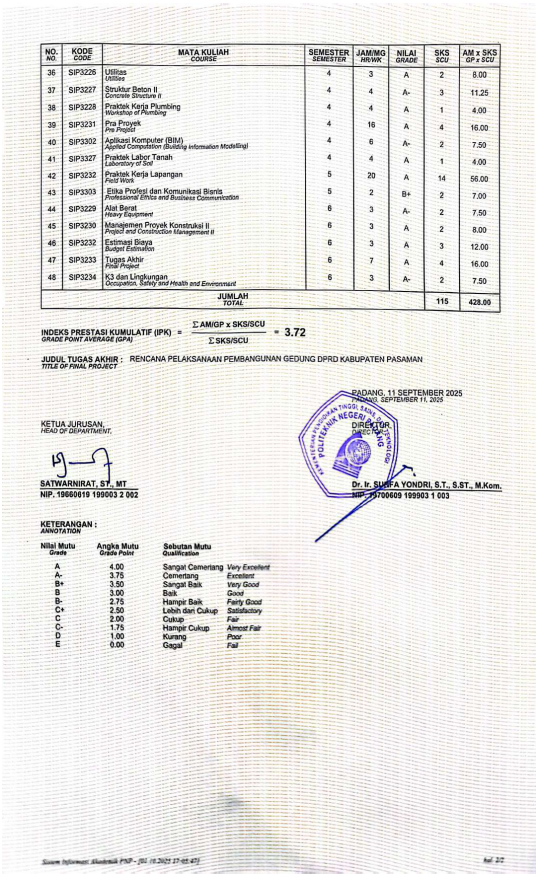
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
MINISTRY OF HIGHER EDUCATION, SCIENCE AND TECHNOLOGY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
POLITEKNIK NEGERI PADANG
STATE POLYTECHNIC OF PADANG
TRANSKRIP AKADEMIK
ACADEMIC TRANSCRIPT

NAMA / NAME : REZA SEPDIDE
TEMPAT / TGL LAHIR : PADANG, 28 SEPTEMBER 2003
PLACE, DATE OF BIRTH : PADANG, SEPTEMBER 28, 2003
NIM / REG. NO. : 2201022034
JURUSAN : TEKNIK SIPIL
DEPARTMENT : CIVIL ENGINEERING
PROGRAM STUDI : D-3 TEKNIK SIPIL
STUDY PROGRAM : D-3 IN CIVIL ENGINEERING
PREDIKAT LULUS : PUJIAN
GRADUATION PREDICATE : CUM LAUDE

NO. NO.	KODE CODE	MATA KULIAH COURSE	SEMESTER SEMESTER	JAM/MG HR/WK	NILAI GRADE	SKS SCU	AM x SKS GP x SCU
1	SIP3101	Agama Religion	1	3	B	2	6.00
2	SIP3102	Gambar Teknik I Engineering Drawing I	1	5	B	2	6.00
3	SIP3103	Pancasila Pancasila	1	3	B+	2	7.00
4	SIP3104	Bahasa Inggris Teknik I English for Engineering I	1	3	A	2	8.00
5	SIP3106	Matematika Dan Statistik I Mathematics and Statistic I	1	3	A	2	8.00
6	SIP3108	Ilmu Ukur Tanah I Dan Labor Surveying I and Laboratory	1	4	A-	3	11.25
7	SIP3202	Mekanika Fluida Dan Hidrolika Fluid Mechanics and Hydraulics	1	5	A-	3	11.25
8	SIP3205	Praktek Kerja Kayu Workshop of Carpentry	1	4	B+	1	3.50
9	SIP3206	Praktek Kerja Batu Workshop of Masonry	1	4	A-	1	3.75
10	SIP3211	Praktek Kerja Drainase Workshop of Drainage	1	4	A	1	4.00
11	SIP3004	Bahasa Inggris Teknik II English for Engineering II	2	3	B+	2	7.00
12	SIP3110	Matematika dan Statistik II Mathematics and Statistic II	2	4	A	2	8.00
13	SIP3201	Mekanika Rekayasa I Mechanics Engineering I	2	4	A-	2	8.00
14	SIP3203	Mekanika Tanah I Soil Mechanics I	2	4	B+	2	7.00
15	SIP3209	Geometrik Jalan Raya Highway Geometrics	2	6	B	3	9.00
16	SIP3212	Ilmu Ukur Tanah II dan Labor Surveying II and Laboratory	2	4	A-	3	11.25
17	SIP3213	Teknologi Bahan Konstruksi Material Construction Technology	2	6	A-	3	11.25
18	SIP3214	Lab. Beton dan Bahan Bangunan Laboratory of Concrete and Building Materials	2	4	A-	1	3.75
19	SIP3221	Lab. Material Jalan laboratory Pavement Materials	2	4	A-	1	3.75
20	SIP3224	Hydrologi dan Bangunan Air Hidrology and Waterworks	2	6	B-	3	8.25
21	SIP3105	Kewarganegaraan Civic Education	3	3	B	2	6.00
22	SIP3107	Bahasa Indonesia Indonesian Language	3	3	A	2	8.00
23	SIP3109	Mekanika Rekayasa II Mechanics Engineering II	3	5	B	3	9.00
24	SIP3111	Kewirausahaan Entrepreneurship	3	3	A	2	8.00
25	SIP3210	Praktek Kerja Beton Workshop of Concrete	3	4	A	1	4.00
26	SIP3216	Praktek Kerja Perancah Workshop of Formwork	3	4	A	1	4.00
27	SIP3219	Struktur Beton I Concrete Structure I	3	4	B+	2	7.00
28	SIP3220	Mekanika Tanah II Soil Mechanics I	3	4	B+	2	7.00
29	SIP3222	Manajemen Proyek dan Konstruksi I Project and Construction Management I	3	4	A	2	8.00
30	SIP3223	Praktek Kerja Baja Workshop of Steel	3	4	A-	1	3.75
31	SIP3225	Perkerasan Jalan Raya Highway Pavement	3	5	B+	3	10.50
32	SIP3112	Gambar Teknik II Civil Engineering Drawings II	4	6	A-	2	7.50
33	SIP3215	Mekanika Rekayasa III Engineering Mechanics III	4	4	A	3	12.00
34	SIP3217	Rekayasa Pondasi Foundation Engineering	4	4	A	3	12.00
35	SIP3218	Struktur Baja Steel Structure	4	4	B+	3	10.50

Sistem Informasi Akademik PNP - [01.10.2025 17:05:47] hal. 1/2

Transkrip Akademik Resmi — Halaman 1



NO. NO.	KODE CODE	MATA KULIAH COURSE	SEMESTER SEMESTER	JAM/MG HR/WK	NILAI GRADE	SKS SCU	AM x SKS GP x SCU
36	SIP3226	Utilitas Utilities	4	3	A	2	8.00
37	SIP3227	Struktur Beton II Concrete Structure II	4	4	A-	3	11.25
38	SIP3228	Praktek Kerja Plumbing Workshop of Plumbing	4	4	A	1	4.00
39	SIP3231	Pra Proyek Pre Project	4	16	A	4	16.00
40	SIP3302	Aplikasi Komputer (BIM) Applied Computation (Building Information Modelling)	4	6	A-	2	7.50
41	SIP3327	Praktek Labor Tanah Laboratory of Soil	4	4	A	1	4.00
42	SIP3232	Praktek Kerja Lapangan Field Work	5	20	A	14	56.00
43	SIP3303	Etika Profesi dan Komunikasi Bisnis Professional Ethics and Business Communication	5	2	B+	2	7.00
44	SIP3229	Alat Berat Heavy Equipment	6	3	A-	2	7.50
45	SIP3230	Manajemen Proyek Konstruksi II Project and Construction Management II	6	3	A	2	8.00
46	SIP3232	Estimasi Biaya Budget Estimation	6	3	A	3	12.00
47	SIP3233	Tugas Akhir Final Project	6	7	A	4	16.00
48	SIP3234	K3 dan Lingkungan Occupation, Safety and Health and Environment	6	3	A-	2	7.50
		JUMLAH TOTAL				115	428.00

INDEKS PRESTASI KUMULATIF (IPK) = $\frac{\Sigma \text{ AM/GP x SKS/SCU}}{\Sigma \text{ SKS/SCU}} = 3.72$
GRADE POINT AVERAGE (GPA)

JUDUL TUGAS AKHIR : RENCANA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG DPRD KABUPATEN PASAMAN
TITLE OF FINAL PROJECT

PADANG, 11 SEPTEMBER 2025
PADANG, SEPTEMBER 11, 2025

KETUA JURUSAN,
HEAD OF DEPARTMENT,

SATWARNIRAT, ST., MT
NIP. 19660619 199003 2 002

DIREKTUR,
DIRECTOR,

Dr. Ir. SUHFA YONDRI, S.T., S.ST., M.Kom.
NIP. 19700609 199903 1 003

KETERANGAN :
ANNOTATION

Nilai Mutu Grade	Angka Mutu Grade Point	Sebutan Mutu Qualification	
A	4.00	Sangat Cemerlang	Very Excellent
A-	3.75	Cemerlang	Excellent
B+	3.50	Sangat Baik	Very Good
B	3.00	Baik	Good
B-	2.75	Hampir Baik	Fairly Good
C+	2.50	Lebih dari Cukup	Satisfactory
C	2.00	Cukup	Fair
C-	1.75	Hampir Cukup	Almost Fair
D	1.00	Kurang	Poor
E	0.00	Gagal	Fail

Sistem Informasi Akademik PNP - [01.10.2025 17:05:47] hal. 2/2

Transkrip Akademik Resmi — Halaman 2

PROYEK REVITALISASI FASILITAS GEDUNG SDN 19 KUAMANG

PROYEK PERENCANAAN TEKNIS 01

Revitalisasi SDN 19 Kuamang

Perencana Teknis (Konsultan)

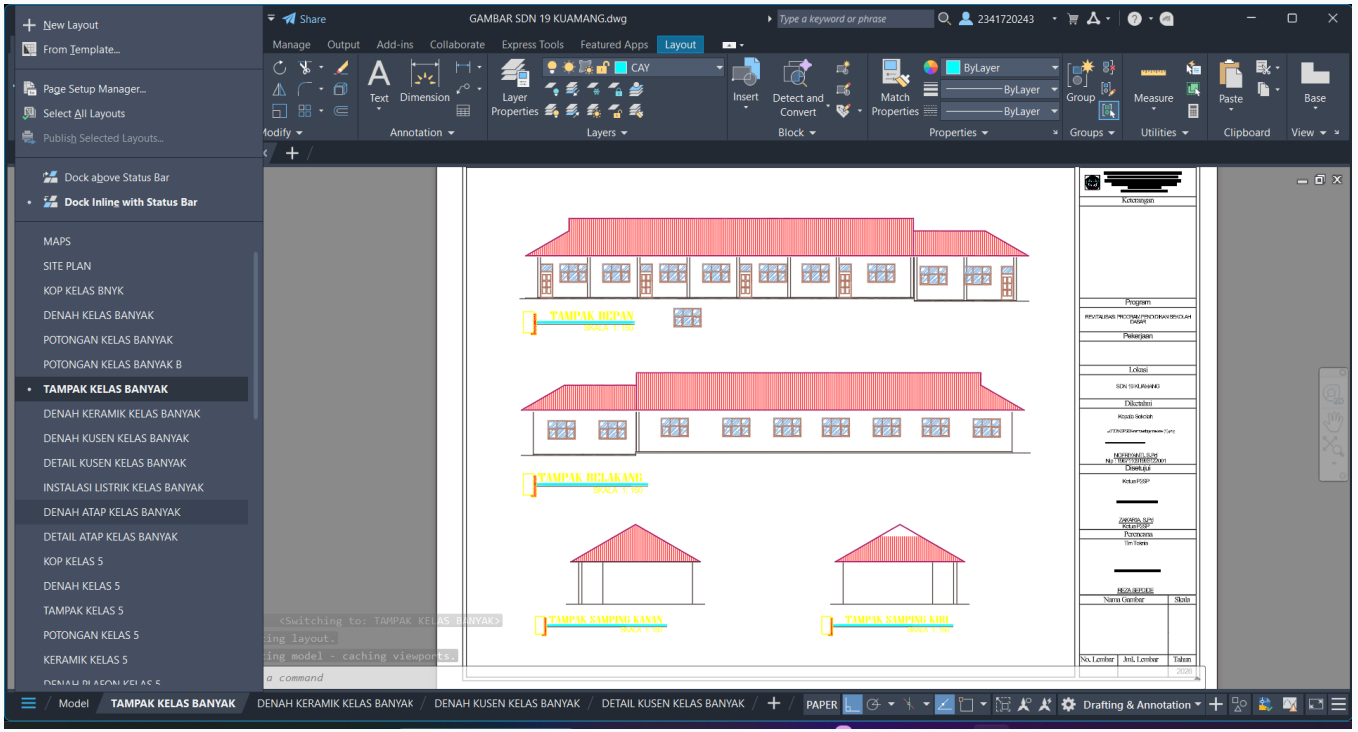
Peran:	Perencana Teknis
Lokasi:	Pasaman, Sumbar
Waktu:	September 2026
Output:	DED, RAB, RKS, Kurva S

PENERAPAN LAYOUT AUTOCAD

Pengaturan viewport multi-skala (1:100, 1:20), etiket standar PUPR, standarisasi ketebalan garis (plot style CTB), dan penerbitan PDF tajam bebas distorsi.

STANDAR DED MULTI-VIEWPORT:

- Pemisahan Model Space 1:1 dan Paper Space berskala presisi menjamin konsistensi etiket PUPR.
- Memastikan seluruh notasi dimensi dan ketajaman cetak PDF siap digunakan kontraktor di lapangan.



Bukti Gambar Kerja: Penggunaan Layout AutoCAD untuk Penerbitan Dokumen DED Menuju PDF (SDN 19 Kuamang)

LEMBAR GAMBAR KERJA DETAIL (DED) GEDUNG SDN 19 KUAMANG

DENAH ARSITEKTUR, TAMPAK ELEVASI, RANGKA ATAP & DETAIL PLAFON/UTILITAS

LEMBAR DED ARSITEKTUR & STRUKTUR

Gambar Kerja AutoCAD

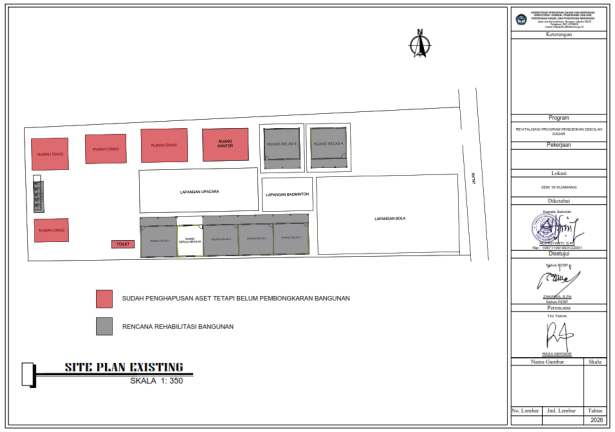
Rehabilitasi Ruang Kelas

Rangkaian gambar kerja DED untuk acuan fisik kontraktor di lapangan:

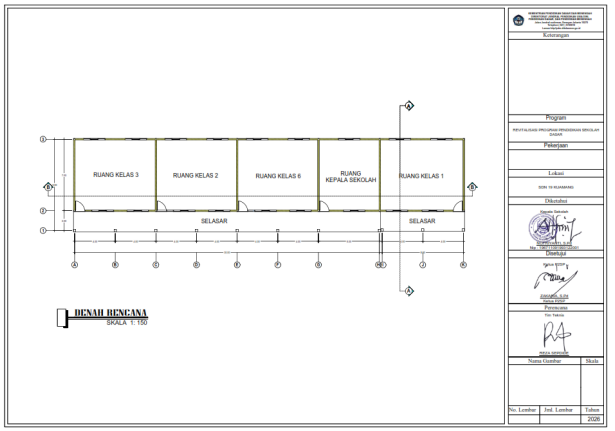
- **1. Denah Ruang:** Penataan kelas, ruang guru, ventilasi alami.
- **2. Tampak Bangunan:** Elevasi depan & samping bangunan.
- **3. Rangka Atap:** Kuda-kuda kayu kelas II penahan beban atap.
- **4. Detail Plafon:** Pola rangka hollow dan instalasi sanitasi.

SPESIFIKASI REHABILITASI GEDUNG:

- Penggantian kuda-kuda kayu kelas II, penataan plafon gypsum hollow galvanis.
- Perkuatan kolom praktis, peremajaan keramik lantai, dan sanitasi bersih.

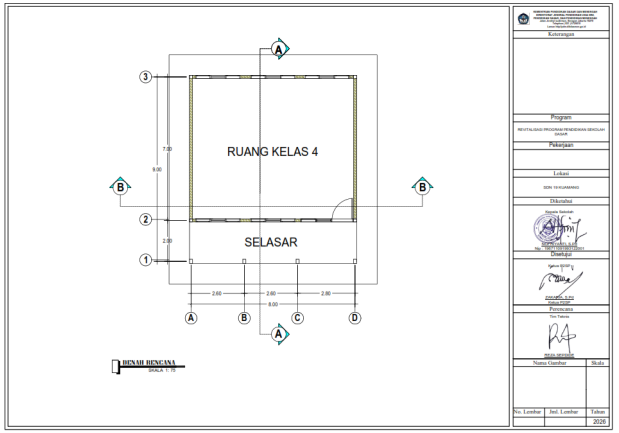


1. Denah Tata Ruang & Layout Kelas



2. Tampak Depan & Samping Bangunan

3. Rencana Rangka Atap / Kuda-Kuda



4. Detail Plafon & Sanitasi

DOKUMEN TEKNIS PENDUKUNG

RKS, Volume & Kurva S

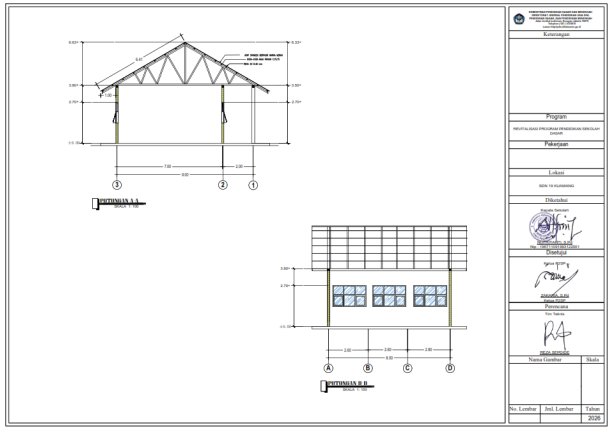
Pengendalian Biaya & Mutu

Dokumen kelengkapan teknis untuk tertib mutu, biaya, dan waktu:

- **1. Dokumen RKS Teknis:** Syarat mutu material, tata cara pemasangan, dan standar pengujian lapangan.
- **2. Backup Volume Excel:** Kalkulasi matematis kuantitas pekerjaan dasar BoQ/RAB presisi.
- **3. Kurva S Schedule:** Pemetaan bobot fisik mingguan untuk monitoring progres lapangan.

PENGENDALIAN MUTU & BIAYA:

- Integrasi spesifikasi RKS dengan kalkulasi kuantitas backup volume dan distribusi Kurva S.
- Menjamin ketepatan mutu pelaksanaan tanpa pembengkakan anggaran biaya proyek.



1. Jadwal Kurva S & Distribusi Bobot Pelaksanaan Mingguan (SDN 19 Kuamang)

BAB I
KETENTUAN UMUM

PASAL 1
SITUASI DAN DATA PEKERJAAN

1.1 Pekerjaan ini merupakan bagian dari Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 pada SD Negeri 19 KUAMANG.

1.2 Lokasi pekerjaan berada di Kubu Padang Beriang, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat.

1.3 RKS ini merupakan satu dokumen gabungan untuk seluruh lingkup fisik pada RAB Revitalisasi SD Negeri 19 KUAMANG, meliputi rehabilitasi 6 (enam) ruang kelas dan 1 rehabilitasi toilet

1.4 Pelaksana wajib memeriksa kondisi eksisting, akses kerja, dimensi, elevasi, utilitas yang terdampak, serta bagian bangunan yang tetap dipertahankan sebelum pelaksanaan.

1.5 Pekerjaan harus dilaksanakan sesuai gambar kerja, RAB masing-masing lingkup, RKS/Spesifikasi Teknis ini, serta perubahan yang telah mendapat persetujuan tertulis.

PASAL 2
LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup pekerjaan yang digabungkan dalam satu RKS ini adalah sebagai berikut:

NO	JENIS PEKERJAAN	KETERANGAN
1	Rehabilitasi Ruang Kelas	6 (enam) ruang; pekerjaan pembongkaran, perbaikan struktur pada ruang yang tercantum, arsitektur dan elektrikal sesuai RAB masing-masing.
2	Rehabilitasi Toilet	Pekerjaan pembongkaran, atap, lantai, plafon, finishing, pintu uPVC dan elektrikal sesuai RAB.
3	Pemasangan paving block	Pekerjaan Paving block (Blok Beton) Natural sesuai dengan RAB.
4	Meubelair Ruang kelas	2 (dua) paket meubelair ruang kelas sesuai rekap RAB dan daftar/gambar meubelair yang disahkan.

RKS ini tidak memuat lampiran Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP), koefisien, daftar harga satuan, maupun rincian volume RAB. Item yang tidak tercantum sebagai pekerjaan aktif dalam RAB yang diberikan tidak menjadi lingkup RKS ini.

PASAL 3
DOKUMEN ACUAN DAN KETERKAITAN DOKUMEN

3.1 REV02-RAB Revitalisasi SD Negeri 19 KUAMANG, gambar kerja, RKS/Spesifikasi Teknis, jadwal pelaksanaan, dan dokumen perubahan yang disahkan merupakan satu kesatuan dokumen pelaksanaan.

3.2 Jenis dan lingkup pekerjaan yang dilaksanakan mengikuti item aktif pada masing-masing RAB. Uraian teknis dalam RKS ini tidak boleh digunakan untuk menambah item baru di luar RAB tanpa persetujuan tertulis.

3.3 Apabila terdapat perbedaan istilah atau spesifikasi antara dokumen RAB yang satu dengan yang lain, penerapannya mengikuti RAB dan gambar kerja untuk ruang atau bagian pekerjaan yang bersangkutan, serta

2. Rencana Kerja & Syarat Teknis (RKS)

PROGRAM : REVITALISASI PROGRAM PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
PEKERJAAN : Rehabilitasi Ruang Kelas 1
LOKASI : Kubu Padang Beriang, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman
TAHUN ANGGARAN : 2026

NO	URAIAN PERHITUNGAN	KUANTITAS	STN
1	DIVISI 1 PERSIAPAN LAPANGAN/SITE WORK		
1.6	PEKERJAAN PEMBONGKARAN		
1.6.9	Bongkar rangka atap/ rrng/ kaso struktur kayu dan ditempatkan di penyimpanan sementara (bongkaran tidak dipakai kembali)	114,30	M2
	P. Bawah P. Atas TINGGI SISI		
	KR/KAN 10,80 + 0,00 x 6,27 x 1,00 = 34,05 M2		
	2,00		
	P. Bawah P. Atas TINGGI SISI		
	DP/BLK 9,09 + 3,71 x 6,27 x 2,00 = 80,28 M2		
	2,00	114,30 M2	
1.6.37	Pembongkaran 1 m2 Penutup Atap Seng Gelombang	118,78	M2
	P. Bawah P. Atas TINGGI SISI		
	KR/KAN 11,10 + 0,00 x 6,41 x 1,00 = 35,58 M2		
	2,00		
	P. Bawah P. Atas TINGGI SISI		
	DP/BLK 9,27 + 3,71 x 6,41 x 2,00 = 83,20 M2		
	2,00	118,78 M2	
2	DIVISI 2 PEKERJAAN STRUKTUR		
2.1	PEKERJAAN RANGKA ATAP		
2.1.1	Rangka Atap Baja Ringan	114,30	M2
	P. Bawah P. Atas TINGGI SISI		
	KR/KAN 10,80 + 0,00 x 6,27 x 1,00 = 34,05 M2		
	2,00		
	P. Bawah P. Atas TINGGI SISI		
	DP/BLK 9,09 + 3,71 x 6,27 x 2,00 = 80,28 M2		
	2,00	114,30 M2	
3	DIVISI 3 PEKERJAAN ARSITEKTUR		
3.1	PEKERJAAN PENUTUP ATAP		
3.1.1	ATAP GENTING		
	Pemasangan 1 m2 Atap Spandek	118,78	M2
	P. Bawah P. Atas TINGGI SISI		
	KR/KAN 11,10 + 0,00 x 6,41 x 1,00 = 35,58 M2		
	2,00		
	P. Bawah P. Atas TINGGI SISI		
	DP/BLK 9,09 + 3,71 x 6,41 x 2,00 = 83,20 M2		
	2,00	118,78 M2	
	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Atap Spandek	16,53	M1
	P X SISI		
	ATAS 3,71 x 1 = 3,71 M1		
	KR/KANAN 6,41 x 2 = 12,82 M1		
		16,53 M1	
3.3.6	Pemasangan Lisplank Non kayu (GRC, Serat Semen) Lebar 20cm	31,47	M1
	P X SISI		
	DP/BL 11,10 x 2 = 22,20 M1		
	4 SISI MIRING 9,27 x 1 = 9,27 M1		

3. Perhitungan Backup Volume Kuantitas

REVITALISASI GEDUNG SLBN 2 PARIAMAN (FASILITAS INKLUSIF)

PROYEK PERENCANAAN TEKNIS 02

Revitalisasi SLBN 2 Pariaman

Gedung Pendidikan Inklusif

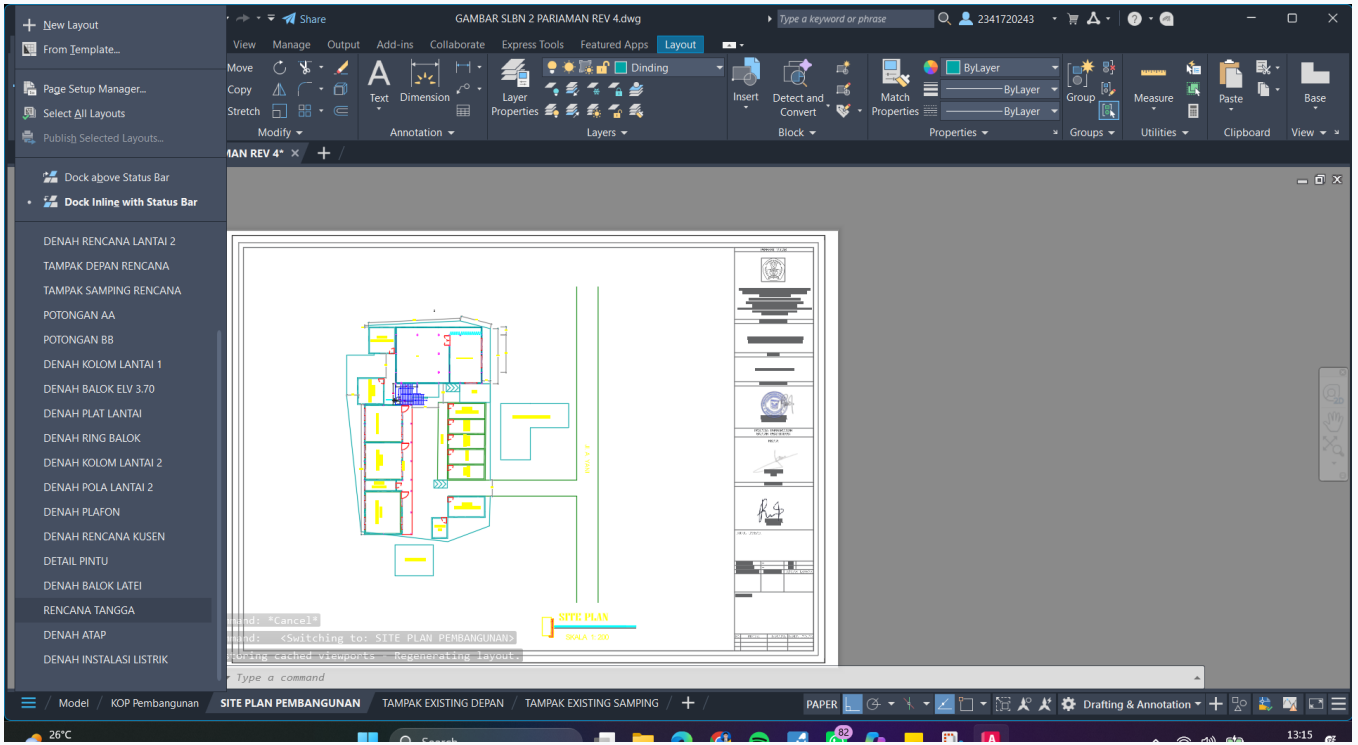
Peran:	Perencana Teknis
Lokasi:	Kota Pariaman, Sumbar
Fasilitas:	Belajar Ramah Difabel
Output:	DED, CCO, Volume, RAB

TANTANGAN DESAIN INKLUSIF

Ramp aksesibilitas kursi roda kemiringan aman ($< 1:12$), bukaan pintu lebar, sanitasi khusus difabel, dan layout multi-viewport AutoCAD.

STANDAR AKSESIBILITAS DIFABEL:

- Kepatuhan Permen PUPR No. 14/PRT/M/2017 tentang kemudahan bangunan gedung inklusif.
- Ramp kursi roda bertekstur anti-slip, handrail ganda, dan pintu toilet geser ramah difabel.



Bukti Gambar Kerja: Penggunaan Layout AutoCAD Multi-Viewport (SLBN 2 Pariaman)

LEMBAR DETAIL DED ARSITEKTUR & STRUKTUR

Gambar Kerja DED

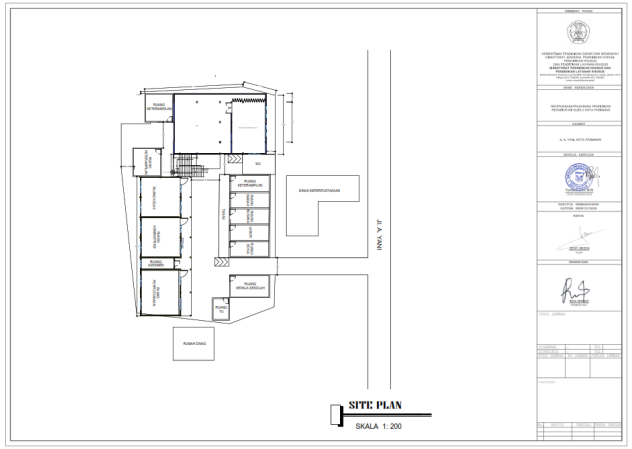
SLBN 2 Pariaman

Rincian gambar kerja DED pelaksanaan konstruksi lapangan:

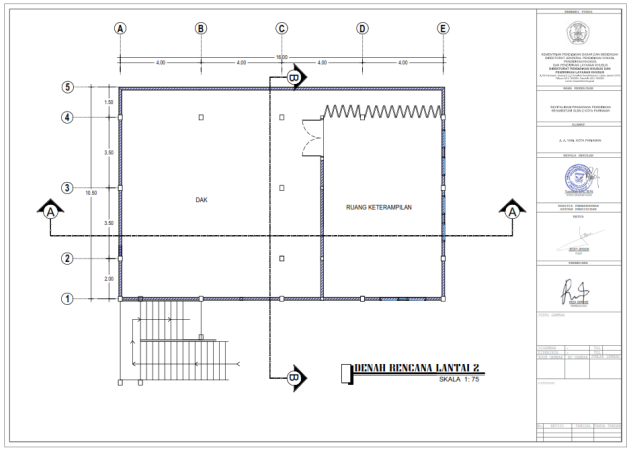
- **1. Denah Zonasi:** Kondisi awal & kelas baru difabel.
- **2. Tampak Elevasi:** Fasad depan & samping revitalisasi.
- **3. Rangka Plafon:** Pola hollow galvanis & penutup.
- **4. Detail Struktur:** Kolom praktis, balok latai, sanitasi.

DETAIL STRUKTUR PERKUATAN:

- Detail pembesian balok latai di atas bukaan pintu difabel.
- Kolom praktis pengaku dinding bata penahan gempa digambar dengan skala pembesaran 1:20 jelas.

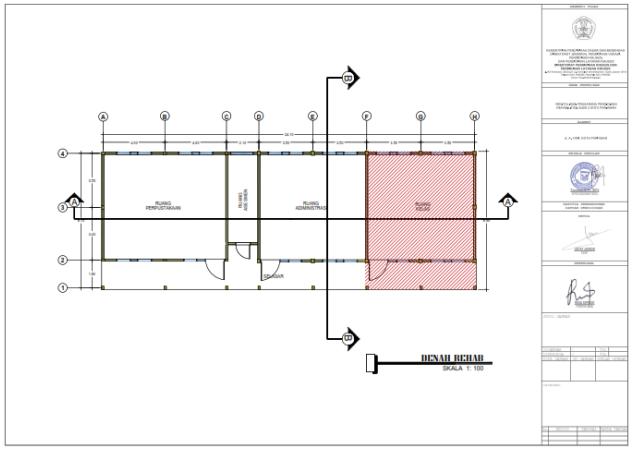


1. Denah Eksisting & Rencana Zonasi Kelas



2. Tampak Elevasi Arsitektural

3. Rangka Plafon & Pola Penutup



4. Detail Sanitasi & Struktur Praktis

DETAIL STRUKTUR, DOKUMEN CCO & BACKUP VOLUME KUANTITAS

PERUBAHAN RANCANGAN AWAL, PERHITUNGAN VOLUME & PEMBESIAN

DOKUMEN STRUKTUR & CCO

CCO & Backup Volume

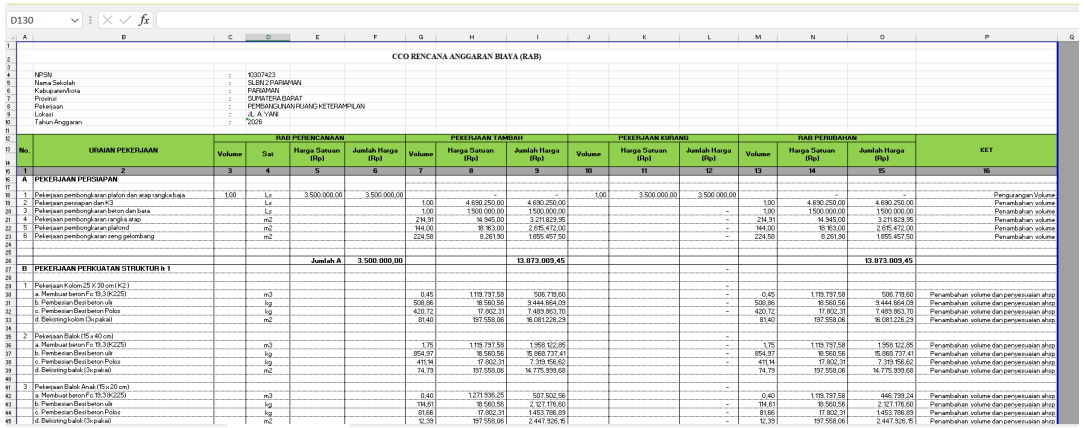
Penyesuaian Lapangan

Dokumen teknis pengendalian struktur dan penyesuaian rancangan awal:

- **1. Dokumen Addendum CCO:** Perubahan rancangan awal (*Contract Change Order*) terhadap elevasi eksisting tapak.
- **2. Detail Pembesian:** Kolom praktis, balok latai, sloof, dan pondasi batu kali.
- **3. Backup Volume:** Kalkulasi rincian volume tambah kurang sebagai dasar justifikasi biaya.

AKUNTABILITAS PERUBAHAN CCO:

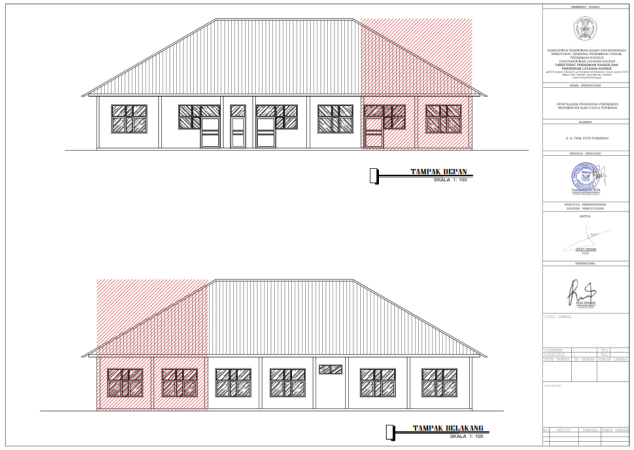
- Penyesuaian gambar dan volume akibat elevasi tapak eksisting didokumentasikan dalam berkas CCO resmi.
- Dilengkapi justifikasi teknis dan Berita Acara Mutual Check terverifikasi.



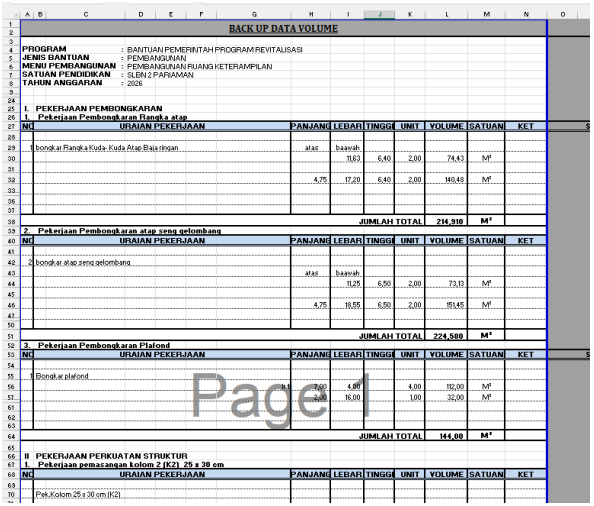
CCO RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

		NPSN	:	10307423												
		Nama Sekolah	:	SLBN 2 PARIAMAN												
		Kabupaten/Kota	:	PARIAMAN												
		Provinsi	:	SUMATERA BARAT												
		Pekerjaan	:	PEMBANGUNAN RUANG KETERAMPILAN												
		Lokasi	:	JL. A. YANI												
		Tahun Anggaran	:	2026												
				RAB PERENCANAAN				PEKERJAAN TAMBAH			PEKERJAAN KURANG			RAB PERUBAHAN			
No.		URAIAN PEKERJAAN	Volume	Sat	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	KET
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A		PEKERJAAN PERSIAPAN														
1		Pekerjaan pembongkaran plafon dan atap rangka baja	1,00	Ls	3.500.000,00	3.500.000,00		-	-	1,00	3.500.000,00	3.500.000,00		-	-	Pengurangan Volume
2		Pekerjaan persiapan dan K3		Ls			1,00	4.690.250,00	4.690.250,00			-	1,00	4.690.250,00	4.690.250,00	Penambahan volume
3		Pekerjaan pembongkaran beton dan bata		Ls			1,00	1.500.000,00	1.500.000,00			-	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Penambahan volume
4		Pekerjaan pembongkaran rangka atap		m2			214,91	14.945,00	3.211.823,95			-	214,91	14.945,00	3.211.823,95	Penambahan volume
5		Pekerjaan pembongkaran plafond		m2			144,00	18.163,00	2.615.472,00			-	144,00	18.163,00	2.615.472,00	Penambahan volume
6		Pekerjaan pembongkaran seng gelombang		m2			224,58	8.261,90	1.855.457,50			-	224,58	8.261,90	1.855.457,50	Penambahan volume
					Jumlah A	3.500.000,00			13.873.009,45						13.873.009,45	
B		PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR lt 1										-				
												-				
1		Pekerjaan Kolom 25 X 30 cm (K2)										-				
		a. Membuat beton Fc 15,3(K225)		m3			0,45	1.119.797,58	506.719,60			-	0,45	1.119.797,58	506.719,60	Penambahan volume dan penyesuaian shop
		b. Pembesian Besi beton ulir		kg			508,86	18.560,56	9.444.864,09			-	508,86	18.560,56	9.444.864,09	Penambahan volume dan penyesuaian shop
		c. Pembesian Besi beton Polos		kg			420,72	17.802,31	7.489.863,70			-	420,72	17.802,31	7.489.863,70	Penambahan volume dan penyesuaian shop
		d. Bekisting kolom (3x pakai)		m2			81,40	197.558,06	16.081.226,29				81,40	197.558,06	16.081.226,29	Penambahan volume dan penyesuaian shop
												-				
2		Pekerjaan Balok (15 x 40 cm)										-				
		a. Membuat beton Fc 15,3(K225)		m3			1,75	1.119.797,58	1.958.122,65			-	1,75	1.119.797,58	1.958.122,65	Penambahan volume dan penyesuaian shop
		b. Pembesian Besi beton ulir		kg			854,97	18.560,56	15.868.737,41			-	854,97	18.560,56	15.868.737,41	Penambahan volume dan penyesuaian shop
		c. Pembesian Besi beton Polos		kg			411,14	17.802,31	7.319.156,62			-	411,14	17.802,31	7.319.156,62	Penambahan volume dan penyesuaian shop
		d. Bekisting balok (3x pakai)		m2			74,73	197.558,06	14.775.939,68			-	74,73	197.558,06	14.775.939,68	Penambahan volume dan penyesuaian shop
3		Pekerjaan Balok Anak (15 x 20 cm)										-				
		a. Membuat beton Fc 15,3(K225)		m3			0,40	1.271.536,25	507.502,58				0,40	1.119.797,58	446.799,24	Penambahan volume dan penyesuaian shop
		b. Pembesian Besi beton ulir		kg			114,61	18.560,56	2.127.176,60			-	114,61	18.560,56	2.127.176,60	Penambahan volume dan penyesuaian shop
		c. Pembesian Besi beton Polos		kg			81,66	17.802,31	1.453.786,89			-	81,66	17.802,31	1.453.786,89	Penambahan volume dan penyesuaian shop
		d. Bekisting balok (3x pakai)		m2			12,39	197.558,06	2.447.326,15			-	12,39	197.558,06	2.447.326,15	Penambahan volume dan penyesuaian shop

1. Berkas Addendum Contract Change Order (CCO) & Rekapitulasi Perubahan Nilai Kontrak



2. Detail Struktur Beton Bertulang & Pembesian



BACK UP DATA VOLUME

PROGRAM : BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM REVITALISASI
JENIS BANTUAN : PEMBANGUNAN
MENU PEMBANGUNAN : PEMBANGUNAN RUANG KETERAMPILAN
SATUAN PENDIDIKAN : SLBN 2 PARIAMAN
TAHUN ANGGARAN : 2026

I. PEKERJAAN PEMBONGKARAN

1. Pekerjaan Pembongkaran Rangka atap

NO	URAIAN PEKERJAAN	PANJANG	LEBAR	TINGGI	UNIT	VOLUME	SATUAN	KET
1	bongkar Rangka Kuda-Kuda Atap Baja ringan	atas	bawah					
			11,63	6,40	2,00	74,43	M²	
		4,75	17,20	6,40	2,00	140,48	M²	
	JUMLAH TOTAL					214,910	M²	

2. Pekerjaan Pembongkaran atap seng gelombang

NO	URAIAN PEKERJAAN	PANJANG	LEBAR	TINGGI	UNIT	VOLUME	SATUAN	KET
2	bongkar atap seng gelombang	atas	bawah					
			11,25	6,50	2,00	73,13	M²	
		4,75	16,55	6,50	2,00	151,45	M²	
	JUMLAH TOTAL					224,580	M²	

3. Pekerjaan Pembongkaran Plafond

NO	URAIAN PEKERJAAN	PANJANG	LEBAR	TINGGI	UNIT	VOLUME	SATUAN	KET
1	Bongkar plafond							
		32,00	4,00		4,00	112,00	M²	
		2,00	16,00		1,00	32,00	M²	
	JUMLAH TOTAL					144,00	M²	

II PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR

1. Pekerjaan pemasangan kolom 2 (K2) 25 x 30 cm

NO	URAIAN PEKERJAAN	PANJANG	LEBAR	TINGGI	UNIT	VOLUME	SATUAN	KET
	Pek.Kolom 25 x 30 cm (K2)							

Page 1

3. Perhitungan Backup Volume Tambah Kurang CCO

QUANTITY SURVEYING FREELANCE 03

PT Mulia Djasmine Sentosa

Proyek PT Perfetti Van Melle

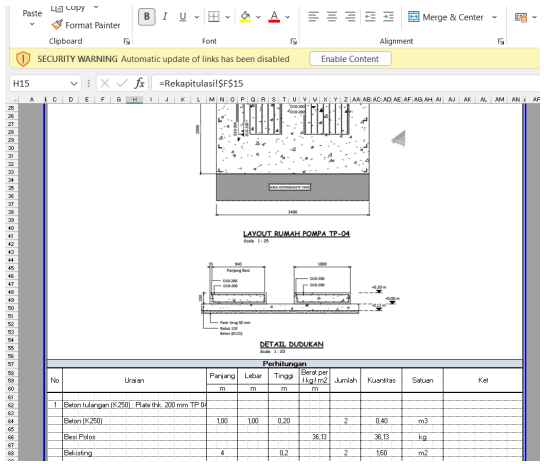
Peran:	QS (Freelance)
Perusahaan:	PT Mulia Djasmine
Klien:	PT Perfetti Van Melle
Output:	MC-100, Rekap, CCO, BBS

TANGGUNG JAWAB QS REALISTIS

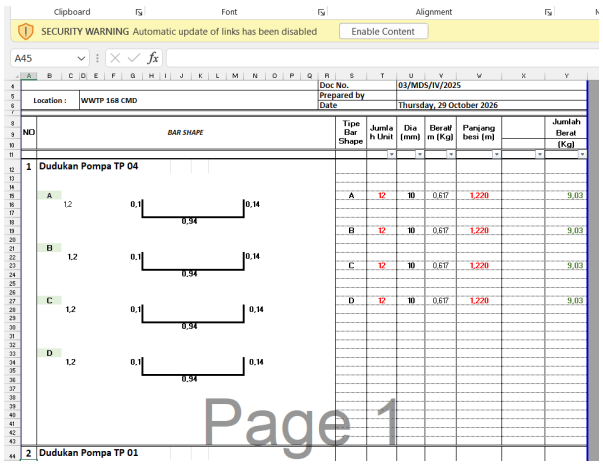
Perhitungan ulang volume aktual (MC-100), rekapitulasi biaya dasar klaim subkon, administrasi CCO, dan BBS pembesian terpasang.

PERAN QS PROFESIONAL DI LAPANGAN:

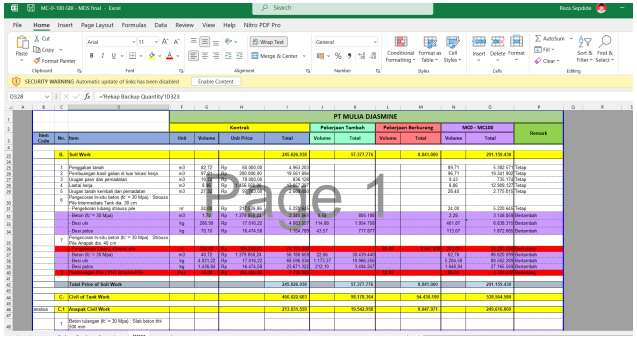
- Mengendalikan arus kas subkontraktor melalui opname fisik bersama main contractor.
- Memastikan klaim pembayaran sesuai volume nyata terpasang tanpa deviasi liar.



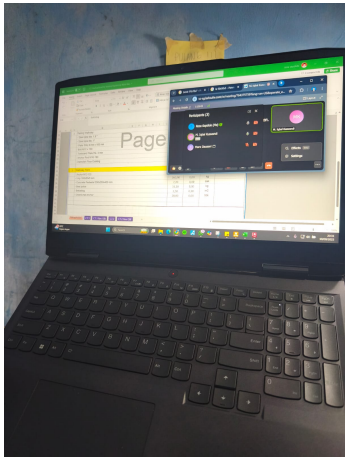
1. Backup Volume Opname Aktual MC-100



2. Bar Bending Schedule (BBS) Pembesian



3. Rekapitulasi Pergantian Item CCO



4. Dokumentasi Rapat Koordinasi & Opname

TUGAS AKHIR: ESTIMASI RAB & PENJADWALAN GEDUNG DPRD PASAMAN

TUGAS AKHIR D3 TEKNIK SIPIL 04

Pembangunan Gedung DPRD

Kabupaten Pasaman, Sumbar

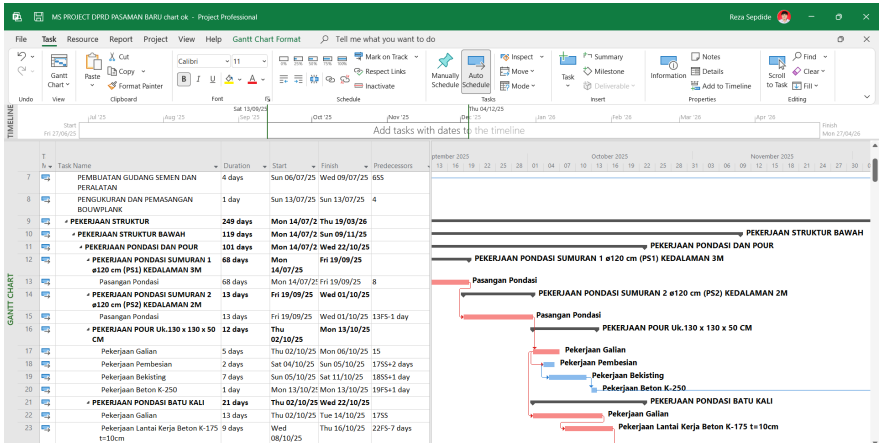
Institusi:	Politeknik Negeri Padang
Objek Studi:	Gedung DPRD Pasaman
Fokus Kajian:	Estimasi RAB & Schedule
Alat Bantu:	MS Project & MS Excel

RUANG LINGKUP PERANCANGAN

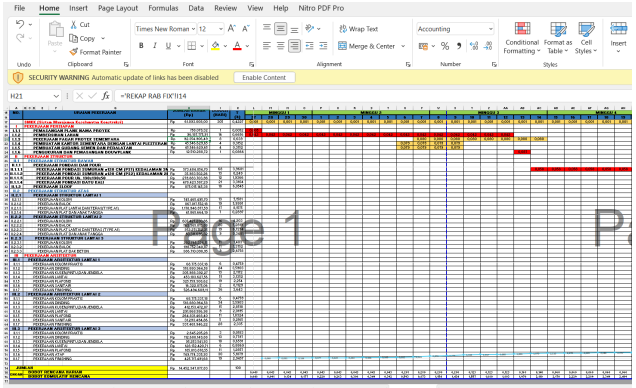
Kuantifikasi volume struktur beton bertulang, dinding, atap, RAB berbasis AHSP PUPR, WBS & lintasan kritis CPM MS Project, dan simulasi Kurva S.

INTEGRASI JADWAL & BIAYA:

- Simulasi penjadwalan membuktikan keahlian memetakan dependensi aktivitas WBS.
- Mengendalikan bobot biaya guna mencegah deviasi fisik pekerjaan struktur gedung bertingkat.



1. Work Breakdown Structure (WBS) & Jadwal Pelaksanaan Gantt Chart Microsoft Project



2. Kurva S Distribusi Bobot Kumulatif Fisik

Tabel 3.19 Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya

REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA

Proyek : Rencana Pelaksanaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Pasaman
Lokasi : JLJend.Sudirman No.29,Pauah,Kec.Lubuk Sikaping,Kabupaten Pasaman,Sumatera Barat 26318

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SUB TOTAL	
	SMKK (Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi)	Rp	61.093.008,00
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp	292.904.309,73
II	PEKERJAAN STRUKTUR		
II.1	PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH		
II.1.1	PEKERJAAN PONDASI DAN POUR	Rp	1.367.775.648,24
II.1.2	PEKERJAAN SLOOF	Rp	875.015.145,38
II.2	PEKERJAAN STRUKTUR ATAS		
II.2.1	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 1	Rp	2.833.297.689,66
II.2.2	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 2	Rp	2.393.375.693,41
II.2.3	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 3	Rp	788.227.773,97
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR		
III.1	PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 1	Rp	2.215.324.314,38
III.2	PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 2	Rp	1.925.269.271,09
III.3	PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 3	Rp	1.700.065.023,96
	Jumlah Sub Total	Rp	14.452.347.877,83
	PPN 11%	Rp	1.589.758.266,56
	Total Biaya	Rp	16.042.106.144,39
	Dibulatkan	Rp	16.042.000.000,00

TERBILANG : ENAM BELAS MILIYAR LIMA RATUS DELAPAN PULUH DUA JUTA RUPIAH

3. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB)

SUPERVISI MAGANG: PROYEK WASTE GAS RECOVERY PT INDO-BHARAT RAYON

PENGALAMAN MAGANG INDUSTRI 05

Proyek Waste Gas Recovery

PT Indo-Bharat Rayon Purwakarta

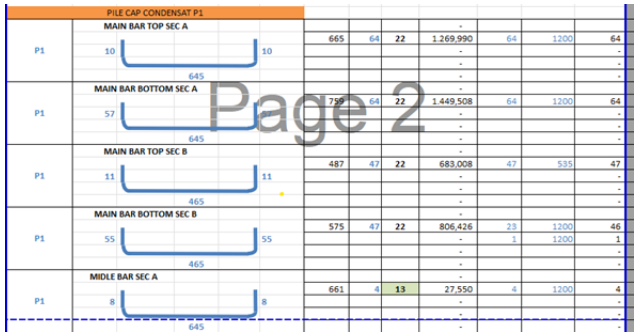
Kontraktor:	PT Solusi Industri Energi
Klien:	PT Indo-Bharat Rayon
Lokasi Proyek:	Purwakarta, Jawa Barat
Fokus Lembar:	Bar Bending Schedule

PENYUSUNAN BBS PEMBESIAN

BBS pondasi mesin reaktor, optimasi pemotongan tulangan scrap waste $< 3\%$, pengarsipan gambar teknis, dan monitoring log harian fabrikasi pembesian.

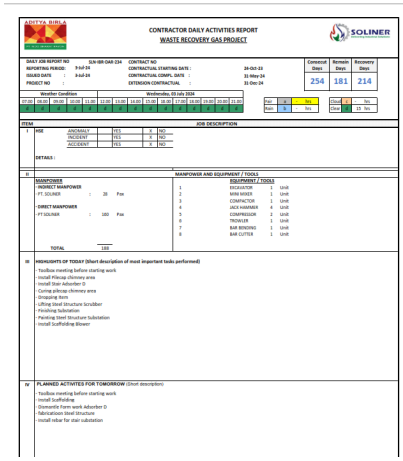
STANDAR PEMBESIAN INDUSTRI:

- Perakitan tulangan pondasi mesin berat menuntut presisi sudut kait gempa 135° dan panjang penyaluran SNI 2847.
- Memastikan pengikatan kawat bendrat kokoh terhadap getaran mesin.

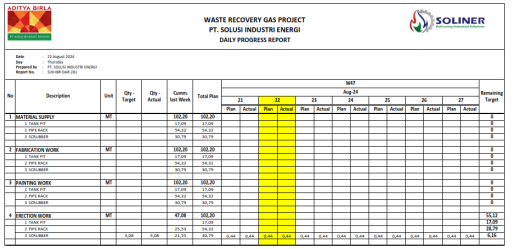


1. Bar Bending Schedule (BBS) Tulangan Beton

2. Dokumentasi Tim Proyek & Pengelolaan Berkas



3. Form Log Harian Pekerjaan Pembesian Lapangan



4. Monitoring Progres Harian Fabrikasi Pembesian

PERHITUNGAN BIAYA REWORK & PENYUSUNAN LAPORAN PROGRES

PT SOLUSI INDUSTRI ENERGI | KOORDINASI MANAJEMEN PROYEK LAPANGAN

PERHITUNGAN BIAYA & PROGRES

QTO Rework & Pelaporan

Pengendalian Lapangan

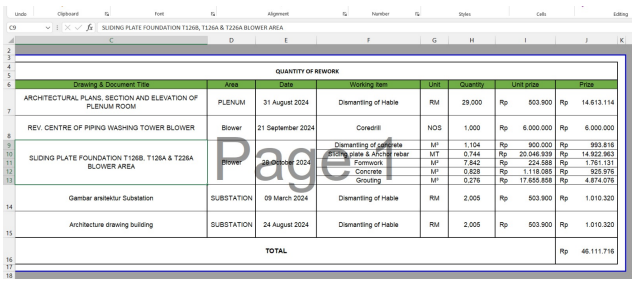
Aktivitas 1:	Kalkulasi Volume & Rework
Aktivitas 2:	Backup Progress Billing
Laporan:	Harian, Mingguan, Bulanan
Dampak:	Rekonsiliasi Biaya Akurat

TANGGUNG JAWAB PENGENDALIAN

Kalkulasi volume rework, backup volume penagihan termin (progress billing), laporan kemajuan pekerjaan, dan opname bersama konsultan/klien.

AKUNTABILITAS PELAPORAN:

- Laporan harian dikompilasi berjenjang menjadi mingguan dan bulanan sebagai dokumen legal verifikasi prestasi fisik.
- Rekonsiliasi tepat mencegah terjadinya sengketa nilai tambah-kurang.

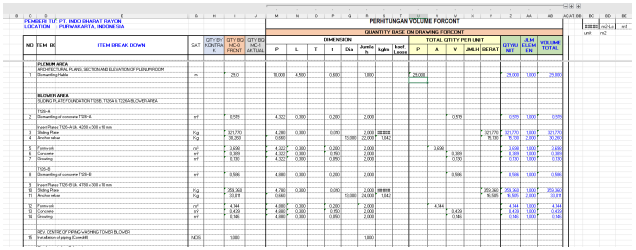


QUANTITY OF REWORK

Drawing & Document Title	Area	Date	Working Item	Unit	Quantity	Unit prize	Prize
ARCHITECTURAL PLANS, SECTION AND ELEVATION OF PLENUM ROOM	PLENUM	31 August 2024	Dismantling of Hable	RM	29,000	Rp 503.900	Rp 14.613.114
REV. CENTRE OF PIPING WASHING TOWER BLOWER	Blower	21 September 2024	Coredrill	NOS	1,000	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
SLIDING PLATE FOUNDATION T126B, T126A & T226A BLOWER AREA	Blower	28 October 2024	Dismantling of concrete Sliding plate & Anchor rebar Formwork Concrete Grouting	M³ MT M² M³ M³	1,104 0,744 7,842 0,828 0,276	Rp 900.000 Rp 20.046.939 Rp 224.588 Rp 1.118.085 Rp 17.655.858	Rp 993.816 Rp 14.922.963 Rp 1.761.131 Rp 925.976 Rp 4.874.076
Gambar arsitektur Substation	SUBSTATION	09 March 2024	Dismantling of Hable	RM	2,005	Rp 503.900	Rp 1.010.320
Architecture drawing building	SUBSTATION	24 August 2024	Dismantling of Hable	RM	2,005	Rp 503.900	Rp 1.010.320
TOTAL							Rp 46.111.716

Page1

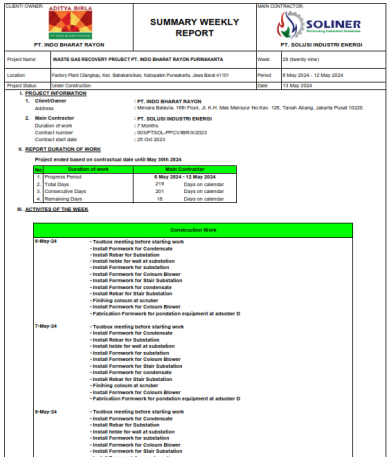
1. Perhitungan Kuantitas & BoQ Rework



PERHITUNGAN VOLUME FORCONT

QUANTITY BASE ON DRAWING FORCONT

2. Lembar Kalkulasi QTO Backup Volume Rework

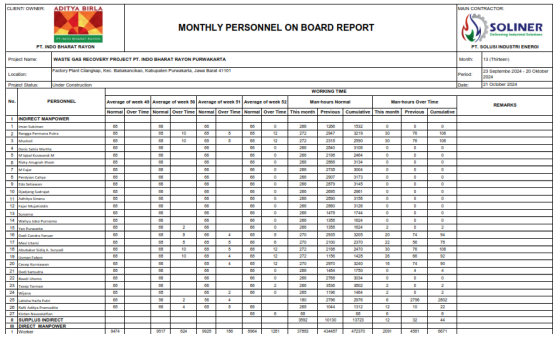


SUMMARY WEEKLY REPORT

PT. INDO BHARAT RAYON

PT. SOLUSI INDUSTRI ENERGI

3. Dokumen Laporan Progres Mingguan Lapangan



MONTHLY PERSONNEL ON BOARD REPORT

PT. INDO BHARAT RAYON

PT. SOLUSI INDUSTRI ENERGI

4. Dokumen Laporan Bulanan (Monthly Progress Report)

PENGENDALIAN MUTU (QC), SLUMP TEST & PENYUSUNAN PUNCH LIST

PENGENDALIAN MUTU LAPANGAN

Inspeksi QC & Serah Terima

Pabrik PT Indo-Bharat Rayon

Uji Beton:	Slump Test Beton Segar
Pembesian:	Pre-Pour Checklist Lapangan
Pemetaan:	Mapping Work Lapangan
Serah Terima:	Daftar Catatan Punch List

AKTIVITAS QC NYATA

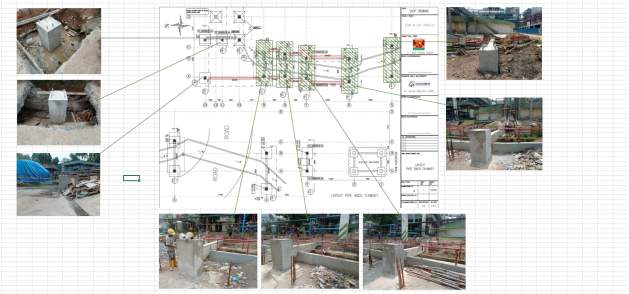
Pengujian Slump Test pada setiap truk mixer, inspeksi pembesian, selimut beton, bekisting pre-pour, pemetaan area, dan verifikasi punch list.

INTEGRITAS QUALITY CONTROL (QC):

- Tidak ada pengecoran dilakukan sebelum pengujian slump lolos toleransi (12 ± 2 cm).
- Checklist pembesian dan kebersihan bekisting wajib ditandatangani QC sebelum batching dibuka.

1. Pengujian Slump Test Beton Segar

2. Formulir Catatan Perbaikan (Punch List)



3. Peta Pemetaan Area Kerja (Mapping Work)

4. Pemeriksaan Dokumen & Checklist Lapangan

FASILITATOR TEKNIS PROGRAM REVITALISASI SEKOLAH DASAR

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH (KEMENDIKDASMEN) | JUNI — DESEMBER 2025

PROGRAM REVITALISASI KEMENDIKDASMEN

Fasilitator Teknis Lapangan

Kemendikdasmen RI

Instansi:	Kemendikdasmen RI
Penugasan:	Fasilitator Teknis SD
Periode:	Juni — Des 2025
Wilayah:	SD Penerima Bantuan

TANGGUNG JAWAB NYATA

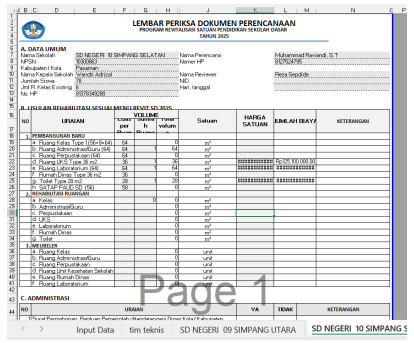
Reviu kelayakan teknis DED, RAB, RKS penerima bantuan, monitoring berkala progres fisik, verifikasi berkas pencairan termin, dan bimtek swakelola.

PENGAWALAN PROGRAM STRATEGIS:

- Menjamin penggunaan dana bantuan pemerintah tepat sasaran, tepat mutu, dan tepat waktu.
- Memastikan tertib Berita Acara (BA) untuk akuntabilitas audit keuangan negara.

1. Monitoring Lapangan I

2. Bimbingan Teknis Fasilitator



3. Form Review Dokumen

A. DAFTAR SEKOLAH YANG DIDAMPINGI

No	Nama Sekolah	NPSN	Kab/Kota	Provinsi
1	SD NEGERI 09 SIMPANG UTARA	10300742	Pasaman	Sumatera Barat
2	SD NEGERI 19 PARIT LUBANG	10300784	Pasaman	Sumatera Barat
3	SD NEGERI 05 SERASI	10300815	Pasaman	Sumatera Barat
4	SD NEGERI 10 SIMPANG SELATAN	10300863	Pasaman	Sumatera Barat
5	SD NEGERI 02 SIMPANG TIGA CUBADAK	10300904	Pasaman	Sumatera Barat
6	SD NEGERI 04 SETIA	10300931	Pasaman	Sumatera Barat

B. KEGIATAN FASILITATOR

1. PRA PELAKSANAAN PROGRAM REVITALISASI

a. TOT Fasilitator dan Koordinator

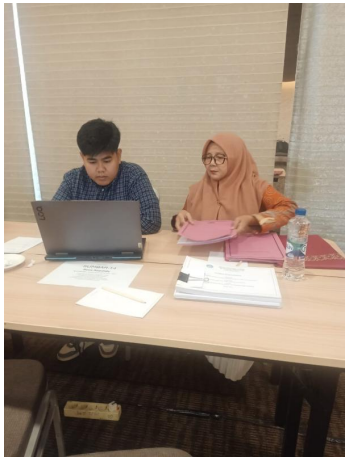
1) Deskripsi Keikutsertaan TOT
Kegiatan Training of Trainer yang dilakukan pada tanggal 16 s.d 19 Juni 2025 di Grand Mercure Harmoni Hayam Wuruk, Gambir, Jakarta. TOT adalah kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk memandu, mengarahkan dan meningkatkan kapasitas peserta dalam memahami Langkah kerja dan tujuan pelaksanaan program revitalisasi

2) Hasil Kegiatan TOT
Mengetahui apa yang akan menjadi tugas sebagai fasilitator dan arahan pekerjaan yang akan dilakukan saat dimulai revitalisasi, meningkatkan kompetensi peserta dalam bidang manajemen,pembelajaran berbasis proyek, pendidikan karakter dan oeningkatan SD.

b. Bimtek Sekolah Calon Penerima Bantuan

1) Deskripsi Keikutsertaan Bimtek (daring dan luring)
Kegiatan Training of Trainer yang dilakukan pada tanggal 16 s.d 19 Juni 2025 di Grand Mercure Harmoni Hayam Wuruk, Gambir, Jakarta. TOT adalah kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk memandu, mengarahkan dan meningkatkan kapasitas peserta dalam memahami Langkah kerja dan tujuan pelaksanaan

4. Laporan Progres Fasilitator



5. Rapat Koordinasi Reviewer

6. Monitoring Lapangan II

PEMODELAN ELEMEN STRUKTUR & ARSITEKTUR AUTODESK REVIT

PRAKTIK PEMODELAN REVIT BIM 07

Pemodelan Digital 3D

Revit Masterclass Academy

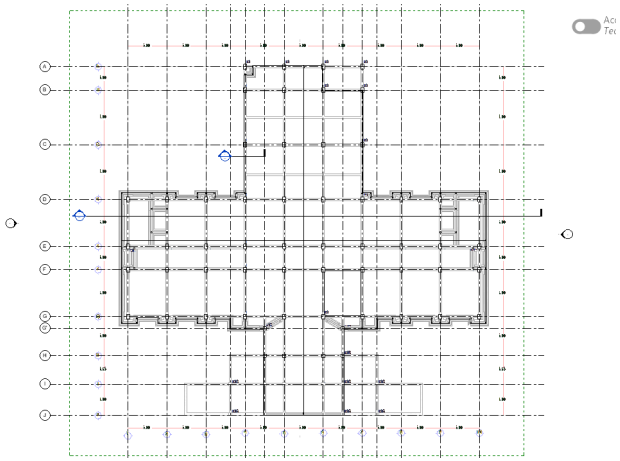
Software:	Autodesk Revit
Pelatihan:	Revit Masterclass
Lembaga:	Arsisten Academy
Objek:	Struktur & Arsitektur

DESKRIPSI PROSES & HASIL

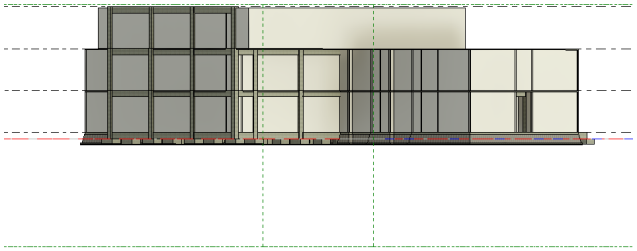
Pemodelan 3D komponen struktural (kolom, balok, pelat) dan arsitektural, re-modeling dari DED, view template terpadu, dan ekstraksi jadwal kuantitas material.

PRINSIP DIGITALISASI BIM 3D:

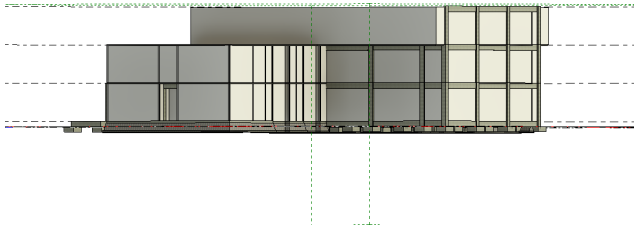
- Pemahaman keterkaitan data parametrik 3D dengan penjadwalan dan estimasi kuantitas.
- Mampu menyusun denah, tampak, potongan secara terintegrasi otomatis.



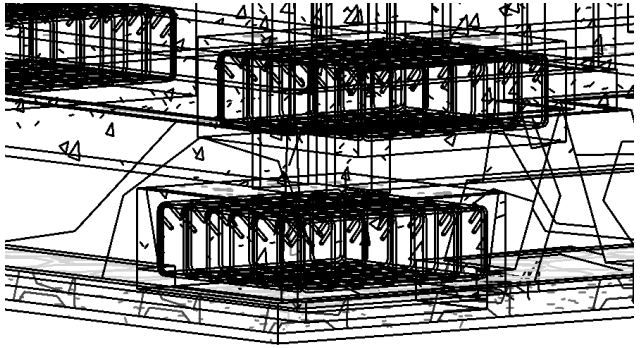
1. Model Isometrik 3D Struktur Rangka



2. Tampak Depan & Bukaan Arsitektur



3. Potongan Melintang & Hubungan Balok-Kolom



4. Perspektif Isometrik Elemen Bangunan

ANALISIS REKAYASA STRUKTUR 08

Pemodelan SAP2000

Gedung Bertingkat Beton

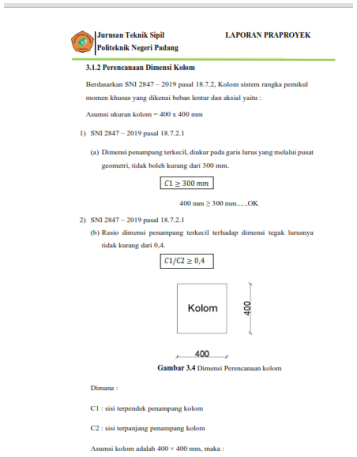
Software:	CSI SAP2000
Program:	Pra-Proyek Gedung
Institusi:	Politeknik Negeri Padang
Tipe Analisis:	Gaya Dalam & Gempa SNI

LINGKUP ANALISIS REKAYASA

Geometri 3D portal beton, input beban mati (DL), beban hidup (LL), respons spektrum gempa SNI 1726, diagram momen BMD, gaya geser SFD, dan gaya aksial.

STANDAR PERANCANGAN SEISMIK:

- Analisis kapasitas struktur beton bertulang terhadap gempa sesuai SNI 1726:2019.
- Menerapkan kombinasi pembebanan 1.2D + 1.6L + 1.0E sistem SRPMK penahan lateral gempa.



Jurusan Teknik Sipil — LAPORAN PRAPROYEK
Politeknik Negeri Padang

3.1.2 Perencanaan Dimensi Kolom

Berdasarkan SNI 2847 – 2019 pasal 18.7.2, Kolom sistem rangka pemikul momen khusus yang dikenai beban lentur dan aksial yaitu :

Asumsi ukuran kolom = 400 x 400 mm

1) SNI 2847 – 2019 pasal 18.7.2.1

(a) Dimensi penampang terkecil, diukur pada garis lurus yang melalui pusat geometri, tidak boleh kurang dari 300 mm.

C1 ≥ 300 mm

400 mm ≥ 300 mm.....OK

2) SNI 2847 – 2019 pasal 18.7.2.1

(b) Rasio dimensi penampang terkecil terhadap dimensi tegak lurusnya tidak kurang dari 0,4.

C1/C2 ≥ 0,4

Gambar 3.4 Dimensi Perencanaan kolom

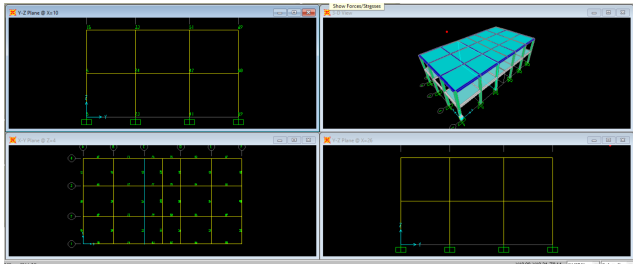
Dimana :

C1 : sisi terpendek penampang kolom

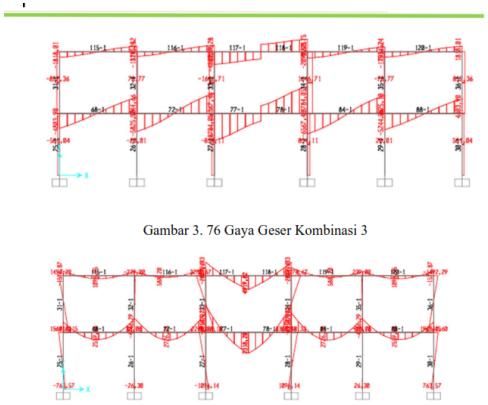
C2 : sisi terpanjang penampang kolom

Asumsi kolom adalah 400 × 400 mm, maka :

1. Geometri Portal Struktur 3D



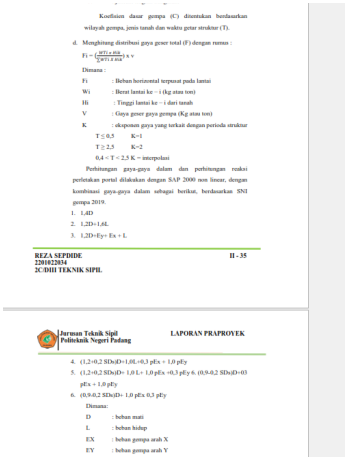
2. Antarmuka Pemodelan SAP2000



Gambar 3. 76 Gaya Geser Kombinasi 3

Gambar 3. 77 Momen Kombinasi 3

3. Diagram Momen & Gaya Geser (BMD/SFD)



Koefisien dasar gempa (C) ditentukan berdasarkan wilayah gempa, jenis tanah dan waktu getar struktur (T).

d. Menghitung distribusi gaya geser total (F) dengan rumus :

Dimana :

Fi : Beban horizontal terpusat pada lantai
Wi : Berat lantai ke - i (kg atau ton)
Hi : Tinggi lantai ke - i dari tanah
V : Gaya geser gaya gempa (Kg atau ton)
K : eksponen gaya yang terkait dengan periode struktur

T ≤ 0,5 K=1
T ≥ 2,5 K=2
0,4 < T < 2,5 K = interpolasi

Perhitungan gaya-gaya dalam dan perhitungan reaksi perletakan portal dilakukan dengan SAP 2000 non linear, dengan kombinasi gaya-gaya dalam sebagai berikut, berdasarkan SNI gempa 2019.

1. 1,4D
2. 1,2D+1,6L
3. 1,2D+Ey+ Ex + L

REZA SEPDIDE — II - 35
2201022034
2C/DIII TEKNIK SIPIL

Jurusan Teknik Sipil — LAPORAN PRAPROYEK
Politeknik Negeri Padang

4. (1,2+0,2 SDs)D+1,0L+0,3 ρEx + 1,0 ρEy
5. (1,2+0,2 SDs)D+ 1,0 L+ 1,0 ρEx +0,3 ρEy 6. (0,9-0,2 SDs)D+03 ρEx + 1,0 ρEy
6. (0,9-0,2 SDs)D- 1,0 ρEx 0,3 ρEy

Dimana:

D : beban mati
L : beban hidup
EX : beban gempa arah X
EY : beban gempa arah Y

4. Input Parameter Beban Gempa SNI

KOMPETISI TENDER NASIONAL 09

Fondasi Days 2025

Universitas Sebelas Maret (UNS)

Penyelenggara:	Univ. Sebelas Maret
Tim Delegasi:	Jaya Jaya Team (PNP)
Bidang Lomba:	Estimasi Biaya & Tender
Output:	Penawaran, RAB, Kurva S

KONTRIBUSI NYATA TIM

Dokumen teknis tender gedung 4 lantai FKIP UNS, perhitungan volume & RAB kompetitif, 3D SketchUp metode pelaksanaan, Kurva S, dan materi paparan tender.

STRATEGI PENAWARAN TENDER:

- Penyusunan penawaran kompetitif melalui efisiensi metode kerja dan kepatuhan administrasi lelang.
- Optimasi jadwal lintasan kritis guna menekan biaya overhead kontraktor.

1. Poster Teknis Jaya-Jaya Team

2. Visualisasi 3D Rancang Bangun Tahapan Kerja

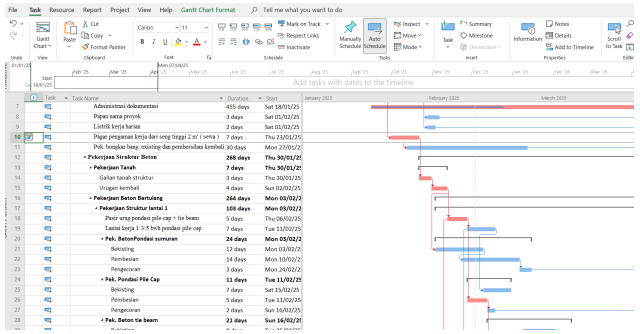
REKAPITULASI
PEMBANGUNAN GEDUNG A 6 LANTAI SELUAS ± 7.560 M2 KAMPUS KENTINGAN FKIP
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN 2025

A.	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp.	4.036.201.955,54
B.	PEKERJAAN STRUKTUR BETON	Rp.	18.797.844.154,72
C.	PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR	Rp.	18.187.318.805,66
D.	PEKERJAAN HALAMAN	Rp.	1.127.568.603,61
E.	PEKERJAAN M-E	Rp.	12.507.528.075,10
F.	PEKERJAAN RK3L	Rp.	1.172.760.713,39
	Jumlah	Rp.	55.629.221.608,01
	PPN 11 %	Rp.	6.119.214.376,88
	Jumlah Total	Rp.	61.748.435.984,89
	Dibulatkan	Rp.	**61.748.435.985,00**

Terbilang : *(Enam puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta empat ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah)*

Page

3. Estimasi Rencana Anggaran Biaya (RAB)



4. Jadwal Kurva S & MS Project

KARYA TULIS ILMIAH REKAYASA 10

Analisis Biaya Scaffolding

Skema Pembelian vs Sewa

Program:	PKM-AI Dikti
Judul:	Biaya Scaffolding WGR
Objek:	PT IBR Purwakarta
Metodologi:	Komparasi Capex vs Opex

KESIMPULAN STUDI OBJEKTIF

Mengevaluasi efisiensi biaya antara skema pembelian (*purchasing*) dan skema penyewaan (*rental*) scaffolding proyek industri berat berdasarkan variabel durasi.

IMPLIKASI MANAJERIAL BIAYA:

- Titik impas (Break-Even Point) tercapai pada durasi kritis $\approx$ 1,75 bulan pemakaian.
- Pada proyek berdurasi $>$ 2 bulan, skema pembelian menghemat biaya ratusan juta rupiah dibanding sewa.

ANALISA BIAYA SCAFFOLDING PADA PROYEK *WASTE GAS RECOVERY* IBR PURWAKARTA

Reza Sepdide[1)], Yoga Eka Putra[2)], Humaira Azizah. A[3)]
[1),2),3)]Program Studi DIII Teknik Sipil, Jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Padang, Kampus Limau Manis Kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia

Penulis korespondensi: enitasuardi@yahoo.com

ABSTRAK

Proyek *Waste Gas Recovery* IBR Purwakarta merupakan proyek swasta di Purwakarta yang membangun konstruksi sipil dengan nilai biaya RP 44.000.000.000, menggunakan scaffolding sebagai salah satu elemen penting dalam konstruksi yang digunakan untuk mendukung pekerjaan di ketinggian. Analisis biaya scaffolding mencakup berbagai komponen, seperti biaya material tenaga kerja, dan peralatan,yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alokasi biaya dan efisiensi biaya untuk penggunaan scaffolding. Untuk mengetahui efisiensi biaya penggunaan scaffolding secara penyewaan dari bulan januari hingga oktober dengan harga Rp 1.194.173.631 dibandingkan pembelian secara langsung sesuai barang yang disewakan dengan harga Rp 682.719.175. Perbedaan harga terlihat setelah analisa biaya dilakukan dan didapatkan efisiensi biaya pada proyek *Waste Gas Recovery* IBR Purwakarta.

Kata-kata Kunci : Scaffolding, Biaya, Proyek

Bukti Naskah Artikel Ilmiah: Analisa Biaya Scaffolding pada Proyek Waste Gas Recovery (PKM-AI)

HASIL KOMPARASI EKONOMI REKAYASA (STUDI KASUS PROYEK IBR)

Skema Pembelian (Capex):	Total investasi Rp 1.194.173.631,- (Aset dimiliki penuh, terdapat nilai sisa / residu pasca proyek).
Skema Penyewaan (Opex):	Biaya sewa berjalan Rp 682.719.175,- per periode operasional tanpa kepemilikan aset.
Titik Impas (Break-Even):	**Durasi Kritis: $\approx$ 1,75 Bulan Pemakaian**
Kesimpulan & Rekomendasi:	Pada proyek berdurasi lebih dari 2 bulan, skema pembelian terbukti **jauh lebih efisien & hemat ratusan juta rupiah** dibanding sewa berkala.

PERNYATAAN KEABSAHAN DATA & SALURAN KOMUNIKASI PROFESIONAL

PERNYATAAN KEOTENTIKAN DATA

Pernyataan Resmi

Integritas & Akuntabilitas Rekayasa

Dengan ini saya menyatakan bahwa seluruh informasi kualifikasi, riwayat pendidikan, bukti sertifikat negara BNSP, dokumen gambar DED AutoCAD, dokumen RKS, perhitungan kuantitas volume, jadwal Kurva S, dan dokumentasi lapangan yang tersaji adalah **otentik, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya**.

Padang, Sumatera Barat, 2026

REZA SEPDIDE, A.Md.T.

Pelaksana Lapangan Gedung Madya (BNSP Jenjang 5)

SALURAN KOMUNIKASI LANGSUNG

Kontak Resmi Reza

Saluran Komunikasi Langsung

EMAIL:

rezasepdide@gmail.com

WHATSAPP / TELEPON:

+62 896-4459-0915

LINKEDIN:

linkedin.com/in/rezasepdide

DOMISILI:

Padang, Sumatera Barat, Indonesia

IKHTISAR KUALIFIKASI

Spesialisasi Rekayasa

Quantity Surveyor & Pelaksana Gedung

1. Quantity Surveying & Estimasi

QTO presisi, BoQ, RAB AHSP PUPR, BBS pembesian & pengendalian deviasi biaya CCO.

2. Pengawasan Lapangan & K3

Lisensi Pelaksana Lapangan Gedung Madya BNSP KKNI Jenjang 5, SMKK & QC mutu beton.

3. Digital BIM & CAD Modeler

Revit Masterclass Arsisten Academy, AutoCAD DED Multi-Viewport & Analisis SAP2000.

4. Standar Bilingual Internasional

Jepang (SSW JAC, JFT-Basic 250, JLPT N4 165) & Inggris (TOEIC Prediction 640).

KOMITMEN PROFESIONAL:

- Seluruh dokumen pendukung, ijazah, transkrip, SKK BNSP, dan sertifikat bahasa siap diverifikasi keabsahannya secara fisik.
- Menjunjung tinggi kode etik profesi insinyur dan integritas data konstruksi.

KESIAPAN MOBILISASI:

Siap penempatan kerja penuh (*full-time placement*) di seluruh wilayah Indonesia maupun penugasan internasional (Jepang / Asia).

Berkas Siap Kirim: CV, Portofolio DED PDF, Ijazah D3, SKK BNSP, SSW Jepang, JLPT, TOEIC.

Status: TERBUKA UNTUK PENUGASAN PROYEK